

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA SOACHA	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA: 25/10/2022
COORDINACIÓN ACADÉMICA	ESTRUCTURA CURRICULAR	VERSION: 3.1
ÁREA MATEMÁTICAS		

GRADO PRIMERO					
PERIODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	CONJUNTOS - Noción de conjunto y representación - Relación de pertenencia	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). -Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones.	El estudiante estará en la capacidad de consultar, interpretar, evocar y afianzar los conceptos en los que se realicen ejercicios de lectura y escritura, cardinal de un conjunto, números ordinales, antecesores y sucesores, resolver situaciones problemas aditivos de números hasta el 9, evidenciados en los resultados de las sustentaciones orales y escritas, además establecerá características de los objetos y se ubicara en su contexto de acuerdo nociones espaciales, a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad.	1. REPRESENTA DIFERENTES CONJUNTOS A PARTIR DE LAS PARTICULARIDADES PROPIAS DE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN	1.1 Se le dificulta identificar un atributo común en una colección de elementos. 1.2 Identifica algunos atributos presentes en una colección de elementos. 1.3 Identifica los elementos de diferentes conjuntos de acuerdo a sus atributos 1.4 Representa diferentes conjuntos a partir de las particularidades propias de los diferentes elementos que los componen.
	CANTIDADES HASTA 50 - Identificación - Lectura y escritura de números - La decena (agrupando elementos) - Orden (mayor, menor o igual) - Antecesores y sucesores - Representaciones pictóricas y concretas de los números. - Números ordinales - Patrones numéricos - Resolución de problemas.	PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración.		2. UTILIZA LOS NÚMEROS HASTA 50, TENIENDO EN CUENTA SUS RELACIONES DE ORDEN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	2.1 Se le dificulta identificar el cardinal de un conjunto con hasta 50 elementos. 2.2 Identifica el cardinal de un conjunto con hasta 50 elementos, pero se le dificulta reconocer relaciones de orden entre estos cardinales. 2.3 Identifica el cardinal de un conjunto con hasta 50 elementos y reconoce las relaciones de orden de estos cardinales, pero se le dificulta la resolución de problemas. 2.4 Utiliza los números hasta 50, teniendo en cuenta sus relaciones de orden en la resolución de problemas.
	ESTADÍSTICA - Tablas de conteo - Diagrama de barras horizontales.	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.		2. CARACTERIZA OBJETOS DE ACUERDO CON SUS ATRIBUTOS Y FUNCIONES PROPIAS.	3.1 Se le dificulta identificar una característica común en una agrupación de elementos. 3.2 Identifica una característica común en un grupo de elementos, pero se le dificulta caracterizar objetos a partir de un atributo general. 3.3 Relaciona algunos objetos a partir de un atributo o función dada. 3.4 Caracteriza objetos de acuerdo con sus atributos y funciones propias.
	GEOMETRÍA Y	PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Represento el espacio		4. ESTABLECE Y COMUNICA LA POSICIÓN DE UN OBJETO CON RELACIÓN A OTRO O CON RELACIÓN A SI MISMO UTILIZANDO LAS PALABRAS ARRIBA/ABAJO, DETRÁS/DELANTE, DENTRO/FUERA, IZQUIERDA/DERECHA, ENTRE OTROS.	4.1 Se le dificulta establecer relaciones de espacialidad entre objetos de su entorno. 4.2 Establece algunas relaciones de espacialidad entre objetos de su entorno. 4.3 Establece relaciones de espacialidad entre objetos de su entorno. 4.4 Establece y comunica la posición de un objeto con relación a otro o con

	UBICACIÓN ESPACIAL ● Arriba-abajo, encima-debajo ● Izquierda – derecha, detrás-entre-delante ● Afuera – adentro – en el borde ● Figuras planas	circundante para establecer relaciones espaciales			relación a sí mismo utilizando las palabras arriba /abajo, detrás / delante, dentro / fuera, izquierda / derecha, entre otros.
SEGUNDO	CANTIDADES HASTA 99 ● Valor posicional ● Lectura y escritura de números ● Orden (mayor, menor o igual) ● Antecedentes y sucesores ● Representación pictórica y concreta ● Resolución de problemas. ESTADÍSTICA ● Organización de los objetos según (forma, tamaño, color, textura, función del objeto) MEDIDAS DE TIEMPO ● Enumeración de secuencias en el tiempo (lo que pasa antes/después) ● Unidades de medida del tiempo no estandarizadas. (aplausos, péndulos entre otros) ● Unidades de medida del tiempo estandarizadas: -El reloj (horas) -El calendario (años,	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). -Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. -Uso representaciones – principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal. - Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.) PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y	El estudiante estará en la capacidad de consultar, interpretar, evocar y afianzar los conceptos en los que se realicen ejercicios de lectura, escritura, valor posicional de números hasta del 99 y resolución de problemas con los mismos, también desarrollarán situaciones que involucren conjuntos, medidas de tiempo, organización de datos y graficas pictóricas , así como la identificación de la forma de los sólidos de su entorno, aplicando estos conceptos en la resolución de situaciones problema propuestos en las sustentaciones orales y escritas, a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad.	1. UTILIZA LOS NÚMEROS HASTA 99, TENIENDO EN CUENTA SUS RELACIONES DE ORDEN, EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 2. RECONOCE CARACTERÍSTICAS EN OBJETOS (COMO COLOR, FORMA, TAMAÑO, LONGITUD, EDAD, ENTRE OTROS) Y LOS CLASIFICA A PARTIR DE ESTAS PARTICULARIDADES. 3. RECONOCER Y USA UNIDADES DE MEDIDAS DE TIEMPO ESTANDARIZADAS QUE SE UTILIZAN EN SU CONTEXTO. 4. RECONOCE EN SU ENTORNO Y DESCRIBE FORMAS GEOMÉTRICAS SÓLIDAS COMO CONOS, CILINDROS, ESFERAS O PRISMAS	1.1 Se le dificulta identificar el cardinal de un conjunto de elementos. 1.2 Identifica el cardinal de un conjunto con hasta 99 elementos, pero se le dificulta reconocer relaciones de orden entre estos cardinales. 1.3 Identifica el cardinal de un conjunto con hasta 99 elementos y reconoce las relaciones de orden de estos cardinales, pero se le dificulta la resolución de problemas. 1.4 Utiliza los números hasta 99, teniendo en cuenta sus relaciones de orden, en la resolución de problemas. 2.1 Se le dificulta reconocer características como forma, tamaño, color, textura, función del objeto, en una colección de objetos. 2.2 Reconoce características como forma, tamaño, color, textura, función del objeto, en una colección de elementos. 2.3 Reconoce características como forma, tamaño, color, textura, función del objeto, en una colección de elementos, pero se le dificulta clasificarlos a partir de estas particularidades. 2.4 Reconoce características en objetos (como color, forma, tamaño, longitud, edad, entre otros) y los clasifica a partir de estas particularidades. 3.1 Se le dificulta reconocer el orden de un evento con respecto a otro haciendo uso de las palabras antes o después. 3.2 Reconoce el orden de un evento con respecto a otro haciendo uso de las palabras antes o después, pero se le dificulta utilizar las unidades de medida no estandarizadas en la medición del tiempo. 3.3 Utiliza unidades de medida de tiempo no estandarizadas, pero se le dificulta medir con unidades estandarizadas (horas, minutos, días, entre otros) 3.4 Reconoce y usa unidades de medida del tiempo estandarizadas que se usan en su contexto. 4.1 Se le dificulta reconocer objetos de su entorno con formas geométricas sólidas como el cono, cilindro, esfera o prisma. 4.2 Reconoce algunos objetos de su entorno con formas geométricas sólidas como el cono, cilindro, esfera o prisma.

	meses, semanas, días) FORMAS GEOMÉTRICAS SÓLIDAS ● Propiedades físicas y atributos de los objetos sólidos: ● Objetos que ruedan. ● Objetos que no ruedan ● Clasificación de las figuras tridimensionales: conos, cilindros, esferas o prismas	masa) y, en los eventos, su duración. -Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. -Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. -Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.			4.3 Reconocer objetos de su entorno con formas geométricas sólidas como el cono, cilindro, esfera o prisma, pero se le dificulta describir sus atributos principales. 4.4 Reconoce en su entorno y describe formas geométricas sólidas como conos, cilindros, esferas o prismas.
TERCERO	CANTIDADES HASTA 999 ● Números de tres cifras ● Valor posicional ● Lectura y escritura ● Orden (Mayor, menor o igual) ● Antecedentes y sucesores (relación de orden) ● Resolución de problemas. ESTADÍSTICA ● Representación gráfica de grupos de objetos. ● Resolución de problemas SECUENCIAS ● Patrones simples con figuras, ritmos, números o figuras. FORMAS GEOMÉTRICAS SÓLIDAS Y PLANAS ● Caras de un sólido	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). -Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. -Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Reconozco y describo regularidades y patrones en	El estudiante estará en la capacidad de consultar, interpretar, evocar y afianzar conceptos en los que se realicen ejercicios de orden, seriación, descomposición de cantidades mayores de dos cifras y resolución de problemas con los mismos, representación de datos en barras e identificación de formas geométricas planas presentes en los sólidos de su entorno y aplica estas competencias en las sustentaciones orales y escritas, a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad.	1. UTILIZA LOS NÚMEROS HASTA 999, TENIENDO EN CUENTA SUS RELACIONES DE ORDEN, EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 2. UTILIZA DIAGRAMAS DE BARRAS PARA REPRESENTAR UN CONJUNTO DE DATOS OBTENIDO POR SÍ MISMA DE SU CONTEXTO 3. RECONOCE Y PROPONE PATRONES SIMPLES EN SECUENCIAS CON NÚMEROS, RITMOS, O FIGURAS GEOMÉTRICAS.	1.1 Se le dificulta identificar el cardinal de un conjunto de elementos. 1.2 Identifica el cardinal de un conjunto con hasta 999 elementos, pero se le dificulta reconocer relaciones de orden entre estos cardinales. 1.3 Identifica el cardinal de un conjunto con hasta 999 elementos y reconoce las relaciones de orden de estos cardinales, pero se le dificulta la resolución de problemas. 1.4 Utiliza los números hasta 999, teniendo en cuenta sus relaciones de orden, en la resolución de problemas. 2.1 Se le dificulta establecer un diagrama de barras para representar un conjunto de datos dado. 2.2 Establece un diagrama de barras para representar algunos elementos de un conjunto de datos dado. 2.3 Utiliza diagrama de barras para representar un conjunto de datos dado. 2.4 Utiliza diagramas de barras para representar un conjunto de datos obtenido por sí misma de su contexto 3.1 Se le dificulta encontrar patrones en secuencias con números, ritmos, o figuras geométricas. 3.2 Encuentra el patrón de algunas secuencias, teniendo dificultades en algunos contextos más que otros. 3.3 Encuentra patrones simples en secuencias con números, ritmos, o figuras geométricas, pero se le dificulta proponer patrones. 3.4 Reconoce y propone patrones simples en secuencias con números, ritmos, o figuras geométricas.

	● Clasificación de sólidos a partir de sus caras. ● Atributos principales, conteo de aristas y vértices. ● Formas geométricas planas a partir de las caras de un sólido ● Las caras de un sólido como formas geométricas planas y su clasificación. (triángulos, cuadrados, círculos)	distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros). PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. -Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.		4. RECONOCE Y DESCRIBE RELACIONES DE HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD ENTRE FORMAS GEOMÉTRICAS SÓLIDAS, Y DE PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO ENTRE SUS COMPONENTES.	4.1 Se le dificulta reconocer relaciones de horizontalidad, verticalidad, perpendicularidad y paralelismo entre los componentes de los sólidos de su entorno. 4.2 Reconoce relaciones de horizontalidad y verticalidad entre sólidos de su entorno, pero se le dificulta reconocer relaciones de perpendicularidad y paralelismo entre los componentes de los sólidos de su entorno. 4.3 Reconoce relaciones de horizontalidad y verticalidad entre formas geométricas sólidas, y de perpendicularidad y paralelismo entre sus componentes, pero se le dificulta describir dichas relaciones. 4.4 Reconoce y describe relaciones de horizontalidad y verticalidad entre formas geométricas sólidas, y de perpendicularidad y paralelismo entre sus componentes.
CUARTO	SUMA Y RESTA DE NÚMEROS CON CENTENAS Y UNIDADES DE MIL ● Adición con y sin reagrupación. ● Términos de la adición. ● Propiedades de la adición. ● Sustracción con y sin reagrupación ● Términos de la sustracción ● Prueba de la sustracción ● Problemas de tipo aditivo ● Resolución de problemas. ESTADÍSTICA ● Interpretación de gráficos en los que se organiza información respecto a las características o	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). -Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. - Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas. - Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. -Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Interpreto cualitativamente datos	El estudiante estará en la capacidad de consultar, interpretar, evocar y afianzar los procesos iniciales de lectura, escritura, descomposición y solución de situaciones problemas de tipo aditivo con números mayores de tres cifras, también interpretará gráficos de barras, pictogramas; establecerá simetría y traslaciones de figuras y reconocerá medidas de longitud tanto estandarizadas como no estandarizadas y las aplicará en la medición de atributos en los objetos de su entorno, la utilización de medidas de longitud y de tiempo, aplicando estos conceptos en la resolución de situaciones problema propuestos en las sustentaciones orales y escritas, a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, presentando sus opiniones y sustentándolas con claridad. Desempeñando una labor activa en los trabajos que se proponen en equipo.	1. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS EN SITUACIONES ADITIVAS DE COMPOSICIÓN Y DE TRANSFORMACIÓN. 2. RESUELVE PROBLEMAS ESTADÍSTICOS EN LOS QUE SE INVOLUCRA LA REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN EN GRÁFICOS DE BARRAS Y PICTOGRAMAS PRESENTES EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 3. RECONOCER Y USA UNIDADES DE MEDIDAS DE LONGITUD ESTANDARIZADAS QUE SE UTILIZAN EN SU CONTEXTO.	1.1 Se le dificulta resolver problemas en situaciones aditivas de composición o de transformación. 1.2 Resuelve problemas en situaciones aditivas de composición, pero se le dificultan los de transformación o viceversa. 1.3 Resuelve problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación, pero se le dificulta la formulación de problemas. 1.4 Resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. 2.1 Se le dificulta la representación de información en gráficos de barras y pictogramas, así como la interpretación de información a partir de los mismos. 2.2 Representa información en gráficos de barras y pictogramas, pero se le dificulta interpretar la información presentada en gráficos de barras y pictogramas. 2.3 Representa e interpreta información en gráficos de barras y pictogramas presentes en diferentes medios de comunicación, pero se le dificulta la generación de conclusiones que le permita resolver problemas estadísticos. 2.4 Resuelve problemas estadísticos en los que se involucra la representación e interpretación de información en gráficos de barras y pictogramas presentes en diferentes medios de comunicación. 3.1 Se le dificulta comparar la longitud del largo de dos o más objetos haciendo uso de las frases más largo que-más corto que. 3.2, Compara la longitud del largo de dos o más objetos haciendo uso de las frases más largo que-más corto que, pero se le dificulta utilizar las unidades de medida no estandarizadas en la medición del largo o ancho de un objeto.

	funciones de los objetos. MEDIDAS DE LONGITUD • Largo y ancho • Comparación de longitudes (más largo que, más corto que) • Unidades de medida de longitud no estandarizadas (manos, dedos, pasos, lápices, cuerdas, entre otros) • Unidades de medida de longitud estandarizadas (Centímetro y metro) • Resolución de problemas	referidos a situaciones del entorno escolar. -Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición.			3.3 Utiliza unidades de medida de longitud no estandarizadas, pero se le dificulta medir con unidades estandarizadas (centímetros, metros) 3.4 Reconoce y usa unidades de medida de longitud estandarizadas que se usan en su contexto.
--	--	---	--	--	---

GRADO SEGUNDO					
PERIODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	CONJUNTOS • Características de un conjunto • Cardinalidad • Clases de un conjunto (vacío, unitario, finito) • Representación • Relación de pertenencia y contenenencia. • Unión e intersección CANTIDAD DE TRES A CINCO CIFRAS • Valor posicional • Lectura y escritura de números • Orden (mayor, menor o igual), antecesores y	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). -Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. -Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadoras, ábacos, bloques multibase, etc.).	• El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucren los distintos conjuntos y las nociones de conjuntos, cantidades de tres a cinco cifras identificando su valor posicional (Un - c – d- u), antecesores y sucesores, lectura y escritura de números y relación de orden, evidenciando el trabajo reciproco, lectura y escritura, relación de orden de los números. • El estudiante estará en la capacidad de representar y organizar los datos estadísticos en tablas de frecuencia.	1. RECONOCE Y APLICA CON PROPIEDAD LOS SIGNIFICADOS DEL NÚMERO Y SUS PROPIEDADES EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. COMPARA E INTERPRETA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE DATOS ESTADÍSTICOS POR MEDIO DE DIVERSAS REPRESENTACIONES.	1.1 Identifica algunos datos de una situación problema que involucra significados del número y sus propiedades, pero presenta dificultades para establecer relaciones y estrategias de solución. 1.2 Identifica los datos de una situación problema que involucra significados del número y sus propiedades, planteando soluciones en las que se evidencia dificultad para establecer relaciones matemáticas adecuadas. 1.3 Identifica y expresa sin dificultad relaciones numéricas por medio de diversas formas de presentación adecuadas. 1.4 Reconoce y aplica con propiedad los significados del número y sus propiedades en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta organizar e interpretar datos estadísticos por medio de sus propias representaciones. 2.2 Organiza, pero se le dificulta interpretar datos estadísticos por medio de sus propias representaciones. 2.3 Organiza e interpreta datos estadísticos por medio de sus propias representaciones.

	sucesores - Representaciones concretas y pictóricas de los números ESTADÍSTICA - Organización de datos en tablas. - Pictogramas GEOMETRÍA - Rectas, semirrectas y segmentos. - Rectas paralelas y perpendiculares, líneas horizontales y verticales - Representación del espacio circundante: Planos simples SISTEMAS DE MEDIDAS - Magnitudes: longitud, distancia. - Orden de objetos o eventos respecto a una magnitud (más lejos que, más largo que) - Resolución de problemas.	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. -Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. -Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. -Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. -Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.	El estudiante estará en la capacidad de reconocer y dibujar las rectas y sus clases	3. RECONOCE LA DIFERENCIA ENTRE SEGMENTO, RECTA Y SEMIRRECTA Y LAS APLICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS CERRADAS. 4. RECONOCE Y USA UNIDADES DE MEDIDAS ESTANDARIZADAS DE DIFERENTES MAGNITUDES QUE SE UTILIZAN EN SU CONTEXTO.	2.4 Compara e interpreta Información proveniente de datos estadísticos por medio de representaciones. 3.1 Se le dificultan las identificaciones de segmentos, rectas y semirrectas. 3.2 Identifica segmentos, rectas y semirrectas, pero se le dificulta diferenciarlos entre sí. 3.3 Reconoce la diferencia entre segmentos, rectas y semirrectas, pero se le dificulta realizar construcciones de figuras cerradas. 3.4 Reconoce la diferencia entre segmento, recta y semirrecta y las aplica en la construcción de figuras cerradas. 4.1 Se le dificulta reconocer orden de objetos o eventos respecto a una magnitud usando las frases más lejos que, más largo que. 4.2 Reconoce el orden de objetos o eventos respecto a una magnitud usando las frases más lejos que, más largo que, pero se le dificulta utilizar las unidades de medida no estandarizadas en la medición de las magnitudes longitud, distancia, capacidad, peso, duración. 4.3 Utiliza unidades de medida de magnitud no estandarizadas, pero se le dificulta medir con unidades estandarizadas de las magnitudes longitud, distancia. 4.4 Reconoce y usa unidades de medida estandarizadas de diferentes magnitudes que se usan en su contexto.
SEGUNDO	ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DE 3 A 5 CIFRAS - Adición con y sin reagrupación - Términos de la adición.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre	El estudiante estará en la capacidad de analizar y resolver situaciones problemas utilizando la operación de la multiplicación al reconocer sus propiedades y algoritmos,	1. IDENTIFICA Y USA DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO, ESTABLECIENDO RELACIONES MATEMÁTICAS ADECUADAS	1. .1 Identifica los datos de un problema de tipo aditivo, pero presenta dificultades para establecer relaciones y estrategias de resolución. 1.2 Identifica datos de un problema de tipo aditivo y plantea soluciones, con algunas dificultades, para establecer relaciones matemáticas adecuadas. 1.3 Identifica y usa algunas estrategias de solución de problemas de tipo

	• Propiedades de la adición. • Sustracción con y sin desagrupación • Términos de la sustracción. • Operaciones combinadas • Resolución de problemas ESTADÍSTICA • Tabla de frecuencias absolutas • Diagrama de barras horizontales y verticales. GEOMETRÍA • Atributos de las figuras planas (vértices, lados, ángulos) • Identificación y construcción de figuras bidimensionales y tridimensionales. SISTEMAS DE MEDIDAS • Magnitudes: capacidad, peso. • Orden de objetos o eventos respecto a una magnitud (más pesado que, más capacidad que, etc.) • Resolución de problemas.	otros). - Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. - Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. -Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. -Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. - Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y	destacándose por su cooperación en el aula y el pedagógico con sus compañeros • El estudiante estará en la capacidad de representar y organizar los datos estadísticos mediante diagramas de barra extraídas de la tabla de frecuencia, e interpretar cada gráfica de acuerdo con la tabulación. • El estudiante estará en la capacidad de determinar medidas de superficie de acuerdo a las relaciones que se establecen entre las formas.	2. ANALIZA INFORMACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS A PARTIR SU REPRESENTACIÓN EN TABLA DE FRECUENCIA Y DIAGRAMA DE BARRAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. 3. RECONOCE FIGURAS PLANAS Y SÓLIDAS SIMPLES, LAS UTILIZA PARA FORMAR FIGURAS MÁS COMPLEJAS Y LAS DESCRIBE DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS. 4. RECONOCER Y USA UNIDADES DE MEDIDAS ESTANDARIZADAS DE DIFERENTES MAGNITUDES QUE SE UTILIZAN EN SU CONTEXTO.	aditivo. por medio de relaciones matemáticas adecuadas 1.4 Identifica y usa diferentes estrategias de solución de problemas de tipo aditivo, estableciendo relaciones matemáticas adecuadas 2.1 Se le dificulta identificar las frecuencias de las categorías de una variable estadística que aparecen en una tabla de frecuencias. 2.2 Identifica las frecuencias de las categorías de una variable estadística que aparecen en una tabla de frecuencias. 2.3 Representa por medio de un diagrama de barras la información contenida en una tabla de frecuencias de las categorías de una variable estadística. 2.4. Analiza información de un conjunto de datos a partir de su representación en tabla de frecuencia y diagrama de barras para la toma de decisiones. 3.1 Se le dificulta reconocer figuras planas y sólidas simples. 3.2 Reconoce figuras planas y sólidas simples, pero se le dificulta construir con ellas figuras más complejas. 3.3 Reconoce figuras planas y sólidas simples y construye con ellas formas más complejas, pero se le dificulta describirlas de acuerdo con sus características. 3.4 Reconoce figuras planas y sólidas simples, las utiliza para formar figuras más complejas y las describe de acuerdo a sus características. 4.1 Se le dificulta reconocer orden de objetos o eventos respecto a una magnitud usando las frases más pesado que, más capacidad que, etc. 4.2 Reconoce el orden de objetos o eventos respecto a una magnitud usando las frases más lejos que, más largo que, más pesado que, más duradero que, más capacidad que, etc., pero se le dificulta utilizar las unidades de medida no estandarizadas en la medición de las magnitudes capacidad, peso. 4.3 Utiliza unidades de medida de magnitud no estandarizadas, pero se le dificulta medir con unidades estandarizadas de las magnitudes capacidad, peso. 4.4 Reconoce y usa unidades de medida estandarizadas de diferentes magnitudes que se usan en su contexto.
--	---	---	--	--	--

		multiplicativas.			
TERCERO	MULTIPLICACIÓN - La multiplicación como suma reiterada. - Propiedades de la multiplicación - Multiplicación por una, dos y tres cifras - Problemas de tipo multiplicativo: proporción directa, combinación, producto cartesiano PROBABILIDAD - Iniciación a la probabilidad: Eventos aleatorios, Orden de eventos respecto a su posibilidad de ocurrencia (mayor probabilidad, menor probabilidad) GEOMETRÍA - Traslaciones, rotaciones y simetrías en figuras planas. MEDIDAS DE SUPERFICIE - Superficie de las caras de un sólido - Unidades de medida no estandarizada (recubrimientos) - Resolución de problemas	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). - Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. - Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. - Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. - Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura. - Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucran la multiplicación; sus características, propiedades y algoritmos, destacándose por su cooperación en el aula y el proceso pedagógico con sus compañeros.	1. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS EN DIFERENTES SITUACIONES MULTIPLICATIVAS 2. PREDICE INTUITIVAMENTE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO EN UNA SITUACIÓN DETERMINADA. 3. RECONOCE Y APLICA TRASLACIONES, ROTACIONES Y SIMETRÍAS A FIGURAS PLANAS EN LA VALORACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO DE SU ENTORNO. 4. USA RECUBRIMIENTOS PARA ESTIMAR EL ÁREA DE LA SUPERFICIE DE OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN SU ENTORNO	1.1 Se le dificulta comprender la multiplicación como suma reiterada o producto cartesiano 1.2 Comprende la multiplicación como suma reiterada, pero se le dificulta comprenderla como producto cartesiano o viceversa. 1.3 Resuelve problemas en situaciones multiplicativas de proporción directa, combinación y producto cartesiano, pero se le dificulta la formulación de problemas. 1.4 Resuelve y formula problemas en diferentes situaciones multiplicativas. 2.1 Se le dificulta reconocer los eventos aleatorios que suceden en una situación determinada. 2.2 Identifica los eventos aleatorios que suceden en una situación determinada, pero se le dificulta establecer orden de acuerdo a su posibilidad de ocurrencia. 2.3 Identifica los eventos aleatorios que suceden en una situación determinada estableciendo orden de acuerdo a su posibilidad de ocurrencia. 2.4 Predice intuitivamente la ocurrencia de un evento en una situación determinada. 3.1 Se le dificulta el reconocimiento de traslaciones, rotaciones y simetrías aplicadas a figuras planas. 3.2 Reconoce traslaciones, rotaciones y simetrías realizadas a figuras planas, pero se le dificulta aplicarlas a diferentes figuras dadas. 3.3 Reconoce y aplica traslaciones, rotaciones y simetrías aplicadas a figuras planas, pero se le dificulta valorar el arte y el diseño de su entorno respecto a ellas. 3.4 Reconoce y aplica traslaciones, rotaciones y simetrías a figuras planas en la valoración del arte y el diseño de su entorno. 4.1 Se le dificulta identificar la superficie de las caras de un sólido 4.2 Identifica la superficie de las caras de los sólidos, pero se le dificulta comparar la superficie de las caras de dos o más sólidos. 4.3 Compara la superficie de las caras de dos o más objetos, pero se le dificulta realizar recubrimientos a la superficie de un objeto 4.4 Usa recubrimientos para estimar el área de la superficie de objetos que se encuentran en su entorno

		puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. -Comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. -Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. - Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas.			
CUARTO	DIVISIÓN • La división como resta repetida • La división como reparto equitativo • División y sus términos • División exacta por una cifra • Repartos no exactos • División no exacta • Algoritmo de la división • Problemas de división (Resta repetida, reparto equitativo) GEOMETRÍA • Congruencia y semejanza de figuras planas • Ampliar, reducir. SUCESIONES • Secuencias de figuras. • Sucesiones numéricas (Números pares, impares, entre otros) SISTEMAS DE MEDIDAS	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). - Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. - Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. - Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir). PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y	• El estudiante estará en la capacidad de analizar y resolver situaciones problema utilizando ejercicios en las que se use diferentes tipos de unidades de superficie y capacidad, aplicando la encuesta como medio de recolección de datos. • El estudiante estará en la capacidad de caracterizar, dibujar clasificar las figuras planas de un sólido	1. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS DE DIVISIÓN CON RESTA REPETIDA Y REPARTO EQUITATIVO. 2. RECONOCE Y CONSTRUYE FIGURAS CONGRUENTES Y SEMEJANTES ENTRE SÍ. 3. RECONOCE Y PROPONE PATRONES SIMPLES EN SECUENCIAS CON NÚMEROS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS.	1.1 Se le dificulta resolver problemas de división de resta repetida y reparto equitativo. 1.2 Resuelve problemas de división con resta repetida, pero se le dificultan los de reparto equitativo o viceversa. 1.3 Resuelve problemas de división de resta repetida y reparto equitativo, pero se le dificulta la formulación de problemas. 1.4 Resuelve y formula problemas de división con resta repetida y reparto equitativo 2.1 Se le dificulta reconocer figuras congruentes y semejantes entre sí. 2.2 Reconoce figuras congruentes entre sí, pero se le dificulta reconocer figuras semejantes o viceversa. 2.3 Reconoce figuras congruentes y semejantes entre sí, pero se le dificulta construirlas. 2.4 Reconoce y construye figuras congruentes y semejantes entre sí. 3.1 Se le dificulta encontrar patrones en secuencias con números y figuras geométricas. 3.2 Encuentra el patrón de secuencias numéricas, pero se le dificultan las geométricas o viceversa. 3.3 Encuentra patrones simples en secuencias con números y figuras geométricas, pero se le dificulta proponer patrones. 3.4 Reconoce y propone patrones simples en secuencias con números y figuras geométricas.

	Profundización en resolución de problemas que involucren las medidas de diferentes magnitudes (En la vida social, económicos, en las ciencias)	ANALÍTICOS -Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos, su duración. - Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas. • Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.		4. UTILIZA MEDIDAS DE MAGNITUDES PARA RESOLVER Y FORMULAR PROBLEMAS RELATIVOS A LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA Y DE LAS CIENCIAS.	4.1 Se le dificulta reconocer las magnitudes y medias presentes en un contexto particular. 4.2 Reconoce las medidas presentes en un contexto dado, pero se le dificulta utilizarlas en la resolución de problemas. 4.3 Resuelve problemas que involucran medidas de magnitudes, pero se le dificulta la formulación de los mismos. 4.4 Utiliza medidas de magnitudes para resolver y formular problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias.
--	--	---	--	--	---

GRADO TERCERO					
PERÍODO		ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	CONJUNTOS - Relación de inclusión - Operaciones básicas (unión, intersección y diferencia) - Resolución de problemas NÚMEROS Y OPERACIONES - Profundización en Problemas de tipo aditivo con números hasta de 6 cifras.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). - Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Represento datos relativos a mi	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucren las operaciones básicas de conjuntos, adición y sustracción; plantear conclusiones a partir del análisis de situaciones estadísticas y transformar los números naturales a números romanos evidenciándolo en los resultados de las sustentaciones orales y escritas. A su vez realizar acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad.	1. RECONOCE Y APLICA CON PROPIEDAD SIGNIFICADOS Y OPERACIONES CON NÚMEROS EN DIFERENTES CONTEXTOS.	1.1 Identifica algunos datos de una situación problema que involucra significados del número y sus operaciones, pero presenta dificultades para establecer relaciones y estrategias de solución. 1.2 Identifica los datos de una situación problema que involucra significados del número y sus operaciones, planteando soluciones en las que se evidencia dificultad para establecer relaciones matemáticas adecuadas. 1.3 Identifica y expresa sin dificultad relaciones numéricas por medio de diversas formas de presentación adecuadas. 1.4 Reconoce y aplica con propiedad los significados del número y sus operaciones en diferentes contextos.

	● Problemas en situaciones aditivas de composición con números hasta de 6 cifras ● Problemas en situaciones aditivas de transformación con números hasta de 6 cifras. ● Números romanos ESTADÍSTICA ● Variables estadísticas cuantitativas y cualitativas. ● Interpretación de pictogramas, tablas y diagramas de barras ● Resolución de problemas LÍNEAS Y LONGITUD ● Líneas rectas, perpendiculares y paralelas ● Ubicación de lugares en mapas y descripción de trayectos: Calles y Carreras. ● Resolución de problemas	entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. - Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. - Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.		2. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS EN SITUACIONES ADITIVAS DE COMPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN CON NÚMEROS DE HASTA SEIS CIFRAS 3. DIFERENCIA ENTRE UNA VARIABLE CUALITATIVA Y UN VARIABLE CUANTITATIVA, UBICA EN TABLAS Y DESCRIBE ELEMENTOS A PARTIR DE ESTAS 4. IDENTIFICA Y TRAZA LÍNEAS PARALELAS Y PERPENDICULARES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA VIDA COTIDIANA.	2.1 Se le dificulta resolver problemas en situaciones aditivas de composición y transformación con números de hasta seis cifras 2.2 Resuelve problemas en situaciones aditivas de composición, pero se le dificultan los de transformación o viceversa. 2.3 Resuelve problemas en situaciones aditivas de composición y transformación con números de hasta seis cifras, pero se le dificulta la formulación de problemas. 2.4 Resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de composición y transformación con números de hasta seis cifras 3.1 Se le dificulta identificar variables cualitativas y cuantitativas, usando tablas de frecuencia para su representación. 3.2 Reconoce el concepto de variable cualitativa y variable cuantitativa, con algunas dificultades para aplicarlo en la organización de una tabla de frecuencia. 3.3 Interpreta variables cualitativas y variables cuantitativas involucradas en elementos del contexto. 3.4 Diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa, realiza tablas y otras representaciones e interpretando información a partir de estas. 4.1 Se le dificulta identificar líneas rectas, paralelas y perpendiculares. 4.2 Identifica líneas rectas, paralelas y perpendiculares, pero se le dificulta el trazado de las mismas. 4.3 Identifica y traza líneas paralelas y perpendiculares, pero se le dificulta la aplicación de los conceptos a contextos de la vida cotidiana. 4.4 Identifica y traza líneas paralelas y perpendiculares en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
--	--	---	--	--	--

SEGUNDO	NÚMEROS Y OPERACIONES ● Problemas de tipo multiplicativo con números de hasta tres cifras ● Propiedades de la multiplicación ● Múltiplos de un número ● Multiplicación por 10, 100 y por 1000 ● Resolución de problemas ESTADÍSTICA ● Diagrama de barras (horizontal y vertical) para organizar información ● Moda en un conjunto de datos ● Creación de encuestas y recolección de información POLÍGONOS Y ÁNGULOS ● Elementos básicos de un polígono y clasificación (triángulo, cuadrado y rectángulo) ● Figuras congruentes y semejantes. ● Clasificación de ángulos (agudo, obtuso, recto y llano) ● Ampliación y reducción de figuras planas en cuadrículas. SITUACIONES DE VARIACIÓN	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS - Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros). - Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. - Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos. - Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. - Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. - Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucren la multiplicación, construir diagramas y gráficos para organizar datos e identificar elementos básicos de los polígonos y ángulos evidenciándolo en los resultados de las sustentaciones orales y escritas. Además de efectuar acompañamiento a sus compañeros evidenciando la apropiación de los procesos matemáticos.	1. IDENTIFICA Y USA DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TIPO MULTIPLICATIVO, ESTABLECIENDO RELACIONES MATEMÁTICAS ADECUADAS 2. RESUELVE PROBLEMAS ESTADÍSTICOS A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE UN CONJUNTO DE DATOS PRESENTADAS EN DIAGRAMA DE BARRAS. 3. RECONOCE FIGURAS PLANAS (COMO TRIÁNGULOS, RECTÁNGULOS) Y LAS DESCRIBE DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS (COMO NÚMERO DE LADOS O ÁNGULOS) 4. DESCRIBE SITUACIONES DE LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA Y DE LAS CIENCIAS EN LAS QUE UNA MAGNITUD VARÍA CON RESPECTO A LA OTRA	1.1 Identifica los datos de un problema de tipo multiplicativo, pero presenta dificultades para establecer relaciones y estrategias de resolución. 1.2 Identifica datos de un problema de tipo multiplicativo y plantea soluciones, con algunas dificultades, para establecer relaciones matemáticas adecuadas. 1.3 Identifica y usa algunas estrategias de solución de problemas de tipo multiplicativo. por medio de relaciones matemáticas adecuadas 1.4 Identifica y usa diferentes estrategias de solución de problemas de tipo multiplicativo, estableciendo relaciones matemáticas adecuadas 2.1 Se le dificulta la identificación de características de un conjunto de datos presentadas en diagrama de barras. 2.2 Identifica algunas características de un conjunto de datos presentadas en diagrama de barras 2.3 Identifica características de un conjunto de datos presentadas en diagrama de barras, pero se le dificulta la resolución de problemas. 2.4 Resuelve problemas estadísticos a partir de la identificación de características de un conjunto de datos presentadas en diagrama de barras. 3.1 Se le dificulta categorizar un conjunto de figuras planas. 3.2 Reconoce algunas figuras planas, pero se le dificulta describirlas a partir de sus características. 3.3 Reconoce una característica en común de un conjunto de figuras planas, pero se le dificulta describirla. 3.4 Reconoce figuras planas (como triángulos, rectángulos) y las describe de acuerdo a sus características (como número de lados o ángulos) 4.1 Se le dificulta identificar las magnitudes presentes en situaciones de la vida social, económica y de las ciencias. 4.2 Identifica las magnitudes presentes en situaciones de la vida social, económica y de las ciencias, pero se le dificulta reconocer las magnitudes que varían una con respecto a la otra. 4.3 Reconoce las magnitudes que varían una con respecto a la otra en algunas situaciones de la vida social, económica y de las ciencias. 4.4 Describe situaciones de la vida social, económica y de las ciencias en las que una magnitud varía con respecto a la otra
---------	---	--	---	--	---

		utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. - Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.			
CUARTO	NÚMEROS Y OPERACIONES ● Problemas que involucran operaciones combinadas (suma, resta, multiplicación, división) SITUACIONES DE VARIACIÓN PROPORCIONAL ● Cuantificación del cambio en una magnitud ● Resolución de problemas que implican variación proporcional directa FRACCIONARIOS ● La fracción como relación entre el todo(unidad) y sus partes ● Términos de una fracción ● Lectura y escritura de fraccionarios ● Representación gráfica (continua y discreta) ● Comparaciones entre fracciones ● Fracciones equivalentes ● Resolución de problemas que involucran fracciones	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. - Reconozco y genero equivalencias entre expresiones numéricas y describo cómo cambian los símbolos, aunque el valor siga igual. PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto. - Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición. - Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de	El estudiante estará en la capacidad de resolver problemas que involucren situaciones multiplicativas (Multiplicación y división), fracciones con su representación gráfica, comparación entre fracciones, suma y resta entre fracciones homogéneas evidenciándolo en los resultados de las sustentaciones orales y escritas. Además, estará en capacidad de realizar acompañamiento pedagógico a sus compañeros evidenciando el sentido de solidaridad.	1. IDENTIFICA Y USA DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE INVOLUCRAN que INVOLUCRAN OPERACIONES COMBINADAS, ESTABLECIENDO RELACIONES MATEMÁTICAS ADECUADAS. 2. RESUELVE PROBLEMAS QUE IMPLICAN VARIACIÓN PROPORCIONAL DIRECTA EN DIFERENTES CONTEXTOS. 3. COMPRENDE EL USO DE FRACCIONES EQUIVALENTES PARA DESCRIBIR SITUACIONES EN LAS QUE UNA UNIDAD SE DIVIDE EN PARTES IGUALES PARA CONTEXTOS CONTINUOS Y DISCRETOS	1.1 Identifica los datos de un problema que involucra operaciones combinadas, pero presenta dificultades para establecer relaciones y estrategias de resolución. 1.2 Identifica datos de un problema que involucren operaciones combinadas y plantea soluciones, con algunas dificultades, para establecer relaciones matemáticas adecuadas. 1.3 Identifica y usa algunas estrategias de solución de problemas que involucren operaciones combinadas. por medio de relaciones matemáticas adecuadas 1.4 Identifica y usa diferentes estrategias de solución de problemas que involucren operaciones combinadas, estableciendo relaciones matemáticas adecuadas 2.1 Se le dificulta decir cómo cambia una magnitud respecto a la otra. 2.2 Identifica el cambio de una magnitud con respecto a la otra en un problema de variación proporcional, pero se le dificulta cuantificar dicho cambio. 2.3 Reconoce cuánto cambia una magnitud con respecto a otra en un problema de variación proporcional, pero se le dificulta utilizar esta información para resolver el problema. 2.4 Resuelve problemas que implican variación proporcional directa en diferentes contextos. 3.1 Se le dificulta comprender que una fracción expresa una relación entre una unidad que se divide en partes iguales. 3.2 Comprende que una fracción expresa una relación entre una unidad que se divide en partes iguales, pero se le dificulta reconocer fracciones equivalentes a una dada. 3.3 Reconoce fracciones equivalentes y comprende su uso para expresar una relación entre una unidad que se divide en partes iguales, pero se le dificulta describir situaciones en contextos continuos y discretos a partir de ellas. 3.4 Comprende el uso de fracciones equivalentes para describir situaciones en las que una unidad se divide en partes iguales para contextos continuos y discretos.

	equivalentes MÉTRICO Y ESPACIAL • Medición de magnitudes utilizando instrumentos longitud, distancia, área, capacidad, peso, tiempo. • Paralelepípedos y pirámides • Cilindros, conos y esferas • Movimientos de las figuras: traslación, rotación, reflexión. SECUENCIAS LÓGICAS • Solución de secuencias lógicas (Patrones geométricos) • Creación de secuencias a partir de un patrón dado	las ciencias.		4. MIDE Y ESTIMA LONGITUD, DISTANCIA, ÁREA, CAPACIDAD, PESO Y DURACIÓN, EN OBJETOS Y/O EVENTOS.	4.1 Se le dificulta reconocer los instrumentos y unidades adecuadas para medir cada magnitud. 4.2 Reconoce instrumentos para medir diferentes magnitudes, pero se le dificulta el reconocer las unidades adecuadas para cada magnitud. 4.3 Reconoce instrumentos y unidades para medir diferentes magnitudes, pero se le dificulta su uso en la práctica. 4.4 Mide y estima longitud, distancia, área, capacidad, peso y duración, en objetos y/o eventos.
--	--	---------------	--	---	--

GRADO CUARTO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN • Repaso de las operaciones básicas a partir de resolución de situaciones problema. • Multiplicación, propiedades. • División por una y dos cifras • División a partir de la resolución de situaciones problema.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. -Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación. -Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema que involucren las operaciones básicas, y el uso de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Además, podrá identificar y organizar información cualitativa y cuantitativa, caracterizar y construir ángulos y polígonos evidenciándolo en los resultados de las sustentaciones orales y escritas.	1. COMPRENDE Y UTILIZA LAS OPERACIONES, RELACIONES Y PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS NATURALES, HALLA Y USA EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR EN LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS.	1.1 Se le dificulta resolver operaciones básicas, así como usar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de situaciones problema en contexto. 1.2. Reconoce y aplica algunas relaciones, propiedades y operaciones de los números naturales. 1.3. Utiliza las relaciones, propiedades y operaciones de los números naturales, halla el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un conjunto de números. 1.4. Comprende y utiliza las operaciones, relaciones y propiedades de los números naturales, halla y usa el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de situaciones problema en diferentes contextos.

	TEORÍA DE LOS NÚMEROS • Múltiplos • Divisores • Criterios de divisibilidad • Mínimo común múltiplo, hallando los múltiplos de los números y por descomposición factorial. • Máximo común divisor, hallando los divisores de los números y por descomposición factorial. • Situaciones problema en contexto usando m.c.m. y M.C.D. CONCEPTOS INICIALES DE ESTADÍSTICA • Conceptos de población, muestra, variable. • Recolección de datos. • Clasificación de variables. • Tabla de frecuencias. SÓLIDOS, ELEMENTOS Y CLASIFICACIÓN • Caras y lados de un sólido • Clasificación de sólidos a partir de sus caras y lados. • Aristas, vértices. • Formas geométricas planas a partir de las caras de un sólido. • Construcción de sólidos a partir de condiciones dadas.	resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. -Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS -Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.		2. COMPRENDE Y RECONOCE CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA EN SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA, DIFERENCIA LAS VARIABLES SEGÚN SU CLASE Y RECOLECTA DATOS PARA CONSTRUIR TABLAS DE FRECUENCIAS, E INTERPRETA Y TOMA DECISIONES CON BASE EN ÉSTAS. 3. IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE LOS SÓLIDOS, CLASIFICA SÓLIDOS DE ACUERDO A SUS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS, DETERMINA FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS A PARTIR DE LAS CARAS DE LOS SÓLIDOS, Y CONSTRUYE SÓLIDOS A PARTIR DE CONDICIONES DADAS.	2.1 No comprende ni reconoce conceptos básicos de estadística, no diferencia las variables según su clasificación y se le dificulta recolectar y organizar datos en tablas de frecuencias. 2.2 Reconoce algunos conceptos básicos de estadística, diferencia con cierta dificultad variables según su clase, recolecta datos y construye con falencias tablas de frecuencias. 2.3 Reconoce conceptos básicos de estadística, diferencia variables según su clase, recolecta datos y construye tablas de frecuencias para éstos. 2.4 Comprende y reconoce conceptos básicos de estadística en situaciones de la vida cotidiana, diferencia las variables según su clase y recolecta datos para construir tablas de frecuencias, e interpreta y toma decisiones con base en éstas. 3.1 Se le dificulta identificar los elementos de los sólidos, clasificarlos de acuerdo a sus componentes y características, no determina figuras geométricas planas a partir de las caras de los sólidos, y no construye sólidos a partir de condiciones dadas. 3.2 Identifica algunos elementos de los sólidos, clasifica con dificultad sólidos de acuerdo a sus componentes y características. 3.3 Clasifica sólidos de acuerdo a sus componentes, características y elementos, determina algunas figuras geométricas planas a partir de las caras de los sólidos. 3.4 Identifica los elementos de los sólidos, clasifica sólidos de acuerdo a sus componentes y características, determina figuras geométricas planas a partir de las caras de los sólidos, y construye sólidos a partir de condiciones dadas.
--	---	---	--	---	---

SEGUNDO	FRACCIONARIOS • Fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. • Fracción propia, impropia y mixta • Fracciones homogéneas y heterogéneas y sus operaciones (suma, resta, multiplicación y división) • Resolución de problemas ESTADÍSTICA • Caracterización de variables cualitativas (Diagrama de barras, circular, pictograma, moda) ÁNGULOS Y POLÍGONOS • Ángulos y sus partes. • Clasificación de ángulos. • Construcción y medición de ángulos. • Elementos básicos y clasificación de los polígonos (triángulos y cuadriláteros)	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Interpreto las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características. -Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS. -Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares) PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.	El estudiante estará en la capacidad de comprender las fracciones en diferentes contextos, resolver y proponer situaciones problema que involucren las operaciones básicas con fracciones, además caracterizará variables cualitativas mediante gráficas como el diagrama de barras y circular, y medidas numéricas como la moda sumado a esto identificará las partes de un ángulo y de polígonos, y la clasificación de éstos.	1. COMPRENDE EL CONCEPTO DE FRACCIÓN EN DIFERENTES CONTEXTOS, RECONOCE LA CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACCIONES, Y REALIZA OPERACIONES ENTRE ÉSTAS PARA DAR SOLUCIÓN A SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. CARACTERIZA VARIABLES CUALITATIVAS MEDIANTE GRÁFICAS COMO DIAGRAMA DE BARRAS, CIRCULAR, PICTOGRAMA, Y MEDIDAS NUMÉRICAS COMO LA MODA, ADEMÁS INTERPRETA Y CONCLUYE TENIENDO EN CUENTA ESTA CARACTERIZACIÓN. 3. COMPRENDE EL CONCEPTO DE ÁNGULO, IDENTIFICA SUS PARTES Y CLASIFICACIÓN, CONSTRUYE Y MIDE ÁNGULOS, ADEMÁS IDENTIFICA LOS ELEMENTOS BÁSICOS Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS.	1.1 No comprende el concepto de fracción, ni su interpretación en diferentes contextos, no reconoce la clasificación y características de las fracciones, ni maneja las operaciones básicas con éstas. 1.2 Reconoce la clasificación y características de las fracciones, y efectúa con cierta dificultad operaciones básicas con éstas. 1.3 Identifica la fracción en algunos contextos, reconoce la clasificación y características de las fracciones, y desarrolla operaciones con éstas. 1.4 Comprende el concepto de fracción en diferentes contextos, reconoce la clasificación y características de las fracciones, y realiza operaciones entre éstas para dar solución a situaciones problema en diferentes contextos. 2.1 Presenta dificultad para caracterizar variables cualitativas mediante gráficas como diagrama de barras, circular, pictograma, y medidas numéricas como la moda. 2.2 Construye con dificultad gráficos como diagrama de barras, circular, pictograma y halla la moda de un conjunto de datos. 2.3 Emplea gráficas como diagrama de barras, circular, pictograma, y medidas numéricas como la moda, para caracterizar un conjunto de datos. 2.4 Caracteriza variables cualitativas mediante gráficas como diagrama de barras, circular, pictograma, y medidas numéricas como la moda, además interpreta y concluye teniendo en cuenta esta caracterización. 3.1 No comprende el concepto de ángulo, ni identifica sus partes y clasificación, no construye ni mide ángulos, además se le dificulta identificar los elementos básicos y la clasificación de polígonos. 3.2 Identifica las partes de un ángulo y su clasificación, construye y mide ángulos con cierta dificultad, identifica algunos elementos básicos de los polígonos. 3.3 Identifica las partes y clasificación de los ángulos, construye y mide ángulos, identifica algunos elementos básicos y la clasificación de los polígonos. 3.4 Comprende el concepto de ángulo, identifica sus partes y clasificación, construye y mide ángulos, además identifica los elementos básicos y la clasificación de los polígonos.
---------	--	--	---	--	---

TERCERO	NÚMEROS DECIMALES • Fracciones decimales • Valor posicional de los números decimales • Lectura y escritura de números decimales • Aproximación de números decimales • Adición y sustracción de números decimales • Resolución de situaciones problema usando diferentes estrategias de cálculo y estimación. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS • Recolección de datos estadísticos cuantitativos a partir de observaciones, consultas o experimentos. • Medidas de tendencia central y su interpretación. • Diagrama lineal y de dispersión. POLÍGONOS • Características y elementos de los polígonos regulares e irregulares (triángulo, cuadrilátero, circunferencia) • Construcción de polígonos regulares.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. -Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando rangos de variación. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS. -Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Analizo y explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales.	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema que involucren las operaciones básicas con números decimales, además identificará y caracterizará variables cuantitativas, a partir de la recolección de datos de su entorno; por otra parte, identificará las características y elementos de los polígonos, y su clasificación, estará en capacidad de construir polígonos haciendo uso de regla y compás.	1. IDENTIFICA, COMPRENDE Y HALLA NÚMEROS DECIMALES, JUSTIFICA SU VALOR POSICIONAL Y ESTABLECE RELACIONES DE ORDEN, REALIZANDO OPERACIONES BÁSICAS PARA DAR SOLUCIONES EXACTAS O APROXIMADAS A SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. RECONOCE UNA VARIABLE CUANTITATIVA, RECOLECTA DATOS PERTENECIENTES A ESTE TIPO DE VARIABLES, Y USA GRÁFICAS Y MEDIDAS NUMÉRICAS PARA CARACTERIZARLA, ADEMÁS INTERPRETA Y TOMA DECISIONES CON BASE EN ESA CARACTERIZACIÓN. 3. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LOS POLÍGONOS, Y SU CLASIFICACIÓN SEGÚN ÉSTOS, CONSTRUYE POLÍGONOS REGULARES HACIENDO USO DE REGLA Y COMPÁS.	1.1 Se le dificulta identificar y hallar números decimales, no reconoce sus características y propiedades, y no emplea éstos en la resolución de situaciones problemas con operaciones básicas. 1.2. Halla números decimales, y realiza operaciones básicas con éstos. 1.3 Identifica y halla números decimales, establece relaciones de orden entre éstos, y efectúa operaciones básicas resolviendo problemas en diferentes contextos. 1.4 Identifica, comprende y halla números decimales, justifica su valor posicional y establece relaciones de orden, realizando operaciones básicas para dar soluciones exactas o aproximadas a situaciones problema en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta identificar variables cuantitativas, y caracterizarlas gráfica o numéricamente. 2.2 Reconoce una variable cuantitativa y emplea algunas gráficas o medidas numéricas para caracterizarla. 2.3 Reconoce variables cuantitativas, recolecta datos de este tipo, y utiliza medidas numéricas o gráficas para caracterizarlas. 2.4 Reconoce una variable cuantitativa, recolecta datos pertenecientes a este tipo de variables, y usa gráficas y medidas numéricas para caracterizarla, además interpreta y toma decisiones con base en esa caracterización. 3.1 Se le dificulta identificar polígonos, sus elementos, características y clasificación, además no construye polígonos regulares. 3.2 Reconoce algunas características y elementos de los polígonos, y su clasificación según éstos. 3.3 Comprende la clasificación de polígonos según sus características y elementos. 3.4 Identifica las características y elementos de los polígonos, y su clasificación según éstos, construye polígonos regulares haciendo uso de regla y compás.
---------	---	--	---	---	---

CUARTO	IGUALDADES, ECUACIONES Y DESIGUALDADES • Igualdad • Propiedades de las igualdades • Ecuaciones y su resolución a partir de las propiedades de las igualdades. • Ecuaciones como reglas verbales que expresan relación entre dos magnitudes que varían. • Resolución de situaciones problema. • Desigualdades numéricas. PROBABILIDAD • Principios de probabilidad • Eventos • Espacio muestral • Posibilidad de ocurrencia de eventos. MAGNITUDES Y MEDIDAS (NO ESTANDARIZADAS Y ESTANDARIZADAS) • Longitudes, distancias. • Áreas de superficies (Polígonos: triángulos, cuadriláteros, círculo) • Volúmenes de cuerpos sólidos, de líquidos y capacidades de recipientes • Masa de cuerpos sólidos. • Tiempo.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. -Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos) -Selección unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS. -Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos. -Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos. -Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones	El estudiante estará en la capacidad de proponer y resolver a partir de las propiedades de las igualdades situaciones problema que involucren ecuaciones, además hallará el espacio muestral y calculará la probabilidad de un evento, por otra parte, empleará medidas estandarizadas y no estandarizadas para determinar diferentes magnitudes.	1. COMPRENDE EL CONCEPTO DE IGUALDAD Y ECUACIÓN, PLANTEA Y RESUELVE ECUACIONES APLICANDO LAS PROPIEDADES DE LAS IGUALDADES, DA SOLUCIÓN A SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS HACIENDO USO DE ECUACIONES Y DESIGUALDADES. 2. DETERMINA EL ESPACIO MUESTRAL Y LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN EVENTO. 3. EMPLEA MEDIDAS ESTANDARIZADAS Y NO ESTANDARIZADAS PARA REALIZAR MEDICIONES DE LONGITUD, ÁREAS, VOLÚMENES, MASA Y TIEMPO.	1.1 No comprende el concepto de igualdad y ecuación, se le dificulta plantear y resolver ecuaciones haciendo uso de las propiedades de las igualdades, se le dificulta emplear ecuaciones y desigualdades para dar solución a situaciones problema en diferentes contextos. 1.2 Resuelve con cierta dificultad ecuaciones en contextos matemáticos. 1.3 Plantea y resuelve ecuaciones empleando las propiedades de las igualdades, hace uso de ecuaciones y desigualdades para solucionar situaciones problema en diferentes contextos. 1.4 Comprende el concepto de igualdad y ecuación, plantea y resuelve ecuaciones aplicando las propiedades de las igualdades, da solución a situaciones problema en diferentes contextos haciendo uso de ecuaciones y desigualdades. 2.1 Se le dificulta determinar el espacio muestral y la probabilidad de ocurrencia de un evento. 2.2 Determina con cierta dificultad la probabilidad de ocurrencia de un evento dado el espacio muestral. 2.3 Halla el espacio muestral de un evento. 2.4 Determina el espacio muestral y la probabilidad de ocurrencia de un evento. 3.1 No emplea medidas estandarizadas y no estandarizadas para realizar mediciones de longitud, áreas, volúmenes, masa y tiempo. 3.2 Emplea algunas medidas no estandarizadas para determinar diferentes magnitudes. 3.3 Hace uso de algunas medidas estandarizadas y no estandarizadas para determinar ciertas magnitudes. 3.4 Emplea medidas estandarizadas y no estandarizadas para realizar mediciones de longitud, áreas, volúmenes, masa y tiempo.
--------	---	---	--	--	---

		aditivas y multiplicativas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.			
--	--	---	--	--	--

GRADO QUINTO					
PERÍODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	NÚMEROS NATURALES - Operaciones básicas a partir de la resolución de problema - Potenciación, radicación y logaritmación - Situaciones problema con potenciación, radicación y logaritmación en diferentes contextos.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. -Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.	El estudiante estará en la capacidad de interpretar y proponer situaciones problemas que involucren las operaciones básicas, variables cualitativas y cuantitativas, argumentará sobre la relación entre potenciación, radicación y logaritmación y la construcción de ángulos en el plano cartesiano, calculará el ángulo suplementario y el complementario de un ángulo dado.	1. COMPRENDE OPERACIONES ENTRE NÚMEROS NATURALES, ASÍ COMO CONCEPTOS, CÁLCULO Y RELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE POTENCIACIÓN, RADICACIÓN Y LOGARITMACIÓN, Y LOS USA PARA INTERPRETAR, PROPONER Y RESOLVER SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS.	1.1 Se le dificulta realizar operaciones básicas y otras como potenciación, radicación, y logaritmación con números naturales, y emplearlas para interpretar y resolver situaciones problema en contexto. 1.2 Realiza algunas operaciones básicas y de teoría de números, en el conjunto de números naturales. 1.3 Realiza operaciones con números naturales y conceptos de teoría de números, resolviendo algunas situaciones problema en diferentes contextos. 1.4 Comprende operaciones entre números naturales, así como conceptos, cálculo y relación de las operaciones de potenciación, radicación y logaritmación, y los usa para interpretar, proponer y resolver situaciones problema en diferentes contextos.
	ESTADÍSTICA. - Población, muestra, variable. - Clasificación de variables.(segundo período) - Recolección de datos. - Tabla de frecuencias.	PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.		2. IDENTIFICA LAS VARIABLES ESTADÍSTICAS EN DIFERENTES CONTEXTOS RECONOCIENDO SU CLASIFICACIÓN EN CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, ELABORA, INTERPRETA Y CONCLUYE TABLAS DE FRECUENCIAS, ADEMÁS UTILIZA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA AMPLITUD Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ÁNGULOS EN EL PLANO CARTESIANO, HALLA	2.1 Se le dificulta identificar y clasificar variables estadísticas en diferentes contextos, haciendo uso de tablas de frecuencias, y le es difícil construir y determinar la amplitud de ángulos en el plano cartesiano, y hallar el complemento y suplemento de un ángulo dado. 2.2 Identifica variables estadísticas en diferentes contextos, pero se le dificulta elaborar tablas de frecuencias para éstas, construye y determina la amplitud, de ángulos en el plano cartesiano.

	ÁNGULOS EN EL PLANO CARTESIANO • Ubicación del ángulo en el plano cartesiano • Clasificación de los ángulos • Ángulos complementarios y suplementarios			EL SUPLEMENTO Y COMPLEMENTO DE UN ÁNGULO DADO.	2.3 Identifica y caracteriza variables estadísticas en diferentes contextos, construye y determina la amplitud de diferentes ángulos en el plano cartesiano. 2.4 Identifica las variables estadísticas en diferentes contextos y las clasifica adecuadamente en cualitativas y cuantitativas, además las caracteriza usando diferentes representaciones, e interpreta y concluye con base en éstas; utiliza instrumentos de medición para construir y determinar la amplitud de ángulos en el plano cartesiano, halla el suplemento y complemento de un ángulo dado.
SEGUNDO	TEORÍA DE LOS NÚMEROS • Mínimo común múltiplo • Máximo común divisor FRACCIONARIOS • Representación gráfica y en la recta numérica • Operaciones básicas con fracciones • Fracciones mixtas y operaciones. • Polinomios aritméticos con fracciones • Resolución de problemas ESTADÍSTICA • Caracterización de variables cualitativas y cuantitativas. PLANO CARTESIANO • Ubicación de puntos en el sistema de ejes coordenados. • Representación de figuras bidimensionales en el plano cartesiano.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. -Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano para construir diseños. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).	El estudiante estará en la capacidad de comprender las diferentes interpretaciones del concepto de fracción, además conocerá sus características y operaciones, las cuales empleará en la interpretación y resolución de situaciones problema, también caracterizará variables cuantitativas y cualitativas, además ubicará puntos, representará figuras bidimensionales y realizará transformaciones a éstas en el sistema de ejes coordenados.	1. COMPRENDE EL CONCEPTO DE FRACCIÓN TANTO EN LO DISCRETO COMO EN LO CONTINUO, REPRESENTA GRÁFICAMENTE Y EN LA RECTA NUMÉRICA FRACCIONES, E INTERPRETA, ANALIZA Y RESUELVE OPERACIONES CON FRACCIONES Y SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. CARACTERIZA, INTERPRETA Y CONCLUYE SOBRE VARIABLES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS, HACIENDO USO DE GRÁFICAS Y MEDIDAS NUMÉRICAS, ADEMÁS UBICA PUNTOS EN EL SISTEMA DE EJES COORDENADOS, REPRESENTA FIGURAS BIDIMENSIONALES Y REALIZA TRANSFORMACIONES A ÉSTAS EN EL PLANO CARTESIANO.	1.1 Se le dificulta comprender el concepto de fracción tanto en lo discreto como en lo continuo, así como representar fracciones, e interpretar, analizar y resolver situaciones problema que involucran operaciones con fracciones en diferentes contextos. 1.2 Representa gráficamente y en la recta numérica números fraccionarios, y resuelve operaciones básicas con fracciones. 1.3 Comprende el concepto de fracción, representa gráficamente y en la recta numérica números fraccionarios, resuelve operaciones y situaciones problema con fracciones. 1.4 Comprende el concepto de fracción tanto en lo discreto como en lo continuo, representa gráficamente y en la recta numérica números fraccionarios, e interpreta, analiza y resuelve operaciones con fracciones y situaciones problema en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta caracterizar, interpretar y concluir sobre variables cuantitativas y cualitativas, haciendo uso de gráficas y medidas numéricas, además no ubica puntos en el sistema de ejes coordenados, ni representa figuras bidimensionales y realiza transformaciones a éstas en el plano cartesiano. 2.2 Emplea algunas gráficas y medidas numéricas para caracterizar variables cualitativas y cuantitativas, ubica con dificultad puntos y representa figuras bidimensionales en el plano cartesiano. 2.3 Usa gráficas y medidas numéricas para caracterizar variables cualitativas y cuantitativas, ubica puntos y representa figuras bidimensionales en el sistema de ejes coordenados. 2.4 Caracteriza, interpreta y concluye sobre variables cuantitativas y cualitativas, haciendo uso de gráficas y medidas numéricas, además ubica puntos en el sistema de ejes coordenados, representa figuras bidimensionales y realiza transformaciones a éstas en el plano cartesiano.

	Transformaciones de figuras en el plano, construcción de diseño con estas transformaciones.(traslaciones, reflexiones y rotaciones)				
TERCERO	NÚMEROS DECIMALES - Fracciones como números decimales - Valor posicional - Operación con números decimales - Fracciones y números decimales como porcentajes - Aproximación de números decimales - Resolución de problemas, que impliquen cálculos exactos o aproximados. SECUENCIAS - Secuencias numéricas, geométricas y gráficas. - Patrones de variación en una secuencia. ESTADÍSTICA - Experimentos aleatorios - Espacio muestral - Evento - Clases de eventos. - Probabilidad de ocurrencia de un evento GEOMETRÍA	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. -Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS. -Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica	El estudiante estará en la capacidad de interpretar y proponer situaciones problemas que involucren las operaciones exactas y por aproximación entre números decimales, además comprenderá y describirá secuencias numéricas, geométricas y gráficas y determinará patrones de variación de éstas, adicionalmente comprenderá el concepto de experimento aleatorio, determinará el espacio muestral de un evento, y las clases de eventos, aplicará los criterios de semejanza y congruencia de triángulos.	1. IDENTIFICA, COMPRENDE Y HALLA NÚMEROS DECIMALES, JUSTIFICA SU VALOR POSICIONAL Y ESTABLECE RELACIONES DE ORDEN, REALIZANDO OPERACIONES BÁSICAS PARA DAR SOLUCIONES EXACTAS O APROXIMADAS A SITUACIONES PROBLEMA EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. IDENTIFICA Y PREDICE PATRONES DE VARIACIÓN EN SECUENCIAS NUMÉRICAS, GEOMÉTRICAS Y GRÁFICAS, Y PUEDE DESCRIBIRLAS CON REGLAS VERBALES. 3. COMPRENDE EL CONCEPTO DE EXPERIMENTO ALEATORIO, HALLA EL ESPACIO MUESTRAL CORRESPONDIENTE A UN EXPERIMENTO ALEATORIO, HACE CONJETURAS ACERCA DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS Y LAS PONE A PRUEBA.	1.1 Se le dificulta identificar y hallar números decimales, no reconoce sus características y propiedades, y no emplea éstos en la resolución de situaciones problemas con operaciones básicas. 1.2. Halla números decimales, y realiza operaciones básicas con éstos. 1.3 Identifica y halla números decimales, establece relaciones de orden entre éstos, y efectúa operaciones básicas resolviendo problemas en diferentes contextos. 1.4 Identifica, comprende y halla números decimales, justifica su valor posicional y establece relaciones de orden, realizando operaciones básicas para dar soluciones exactas o aproximadas a situaciones problema en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta identificar, predecir y describir patrones de variación en secuencias numéricas, geométricas y gráficas. 2.2 Identifica patrones de variación en algunas secuencias numéricas, geométricas y gráficas. 2.3 Identifica y describe patrones de variación en secuencias numéricas, geométricas y gráficas. 2.4 Identifica y predice patrones de variación en secuencias numéricas, geométricas y gráficas, y puede describirlas con reglas verbales. 3.1 Se le dificulta comprender el concepto de experimento aleatorio, hallar el espacio muestral y determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento. 3.2 Reconoce experimentos aleatorios y halla el espacio muestral de algunos experimentos. 3.3 Comprende el concepto de experimento aleatorio y halla su espacio muestral. 3.4 Comprende el concepto de experimento aleatorio, halla el espacio muestral correspondiente a un experimento aleatorio, hace conjeturas acerca de la ocurrencia de eventos y las pone a prueba.

	● Congruencia y semejanza entre triángulos ● Perímetro Cálculo del perímetro de figuras planas. ● Relación entre perímetro y polígonos regulares.			4. IDENTIFICA Y JUSTIFICA RELACIONES DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA ENTRE TRIÁNGULOS, 5. RECONOCE RELACIONES ENTRE POLÍGONOS REGULARES Y SU PERÍMETRO.	4.1 Se le dificulta identificar y justificar relaciones de congruencia y semejanza entre triángulos. 4.2 Identifica algunos criterios de congruencia y semejanza entre triángulos. 4.3 Reconoce criterios de congruencia y semejanza entre triángulos. 4.4 Identifica y justifica relaciones de congruencia y semejanza entre triángulos. 5.1. Se le dificulta hallar el perímetro de un polígono regular. 5.2. Halla el perímetro de un polígono regular. 5.3. Conoce el concepto de perímetro y su relación con los polígonos regulares. 5.4. Reconoce relaciones entre polígonos regulares y su perímetro.
CUARTO	IGUALDADES Y ECUACIONES. ● Igualdades y ecuaciones. ● Relaciones de dependencia entre magnitudes. ● Razón y proporción directa e inversa. ● Tablas y gráficas de magnitudes directamente e inversamente proporcionales. ● Resolución de situaciones problema en contexto. TÉCNICAS DE CONTEO ● Variaciones, permutaciones, combinaciones. SÓLIDOS ● Construcción de objetos tridimensionales a partir de	Pensamiento numérico y sistemas numéricos -Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas. -Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos -Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. -Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar	El estudiante estará en la capacidad de interpretar y proponer situaciones problema que involucren ecuaciones, variaciones directas e inversas entre magnitudes, empleará técnicas de conteo, y construirá objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y viceversa en contextos de arte, diseño y arquitectura.	1. COMPRENDE, INTERPRETA Y RESUELVE SITUACIONES QUE REQUIEREN DE ECUACIONES PARA SU SOLUCIÓN, TAMBIÉN DETERMINA RELACIONES DE DEPENDENCIA DIRECTA E INVERSA ENTRE MAGNITUDES Y LAS REPRESENTA MEDIANTE TABLAS Y GRÁFICAS 2. COMPRENDE Y DETERMINA LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA SITUACIÓN EN DIFERENTES CONTEXTOS Y APLICA SEGÚN CORRESPONDA PERMUTACIONES Y COMBINACIONES PARA DAR SOLUCIÓN A ÉSTAS. 3. DETERMINA A PARTIR DE PROCESOS DE ABSTRACCIÓN Y CONSTRUYE OBJETOS TRIDIMENSIONALES A PARTIR DE REPRESENTACIONES BIDIMENSIONALES Y VICEVERSA, EN DIFERENTES CONTEXTOS	1.1 Se le dificulta comprender, interpretar y resolver situaciones que requieren de ecuaciones para su solución, no determina relaciones de dependencia directa e inversa entre magnitudes y no las representa mediante tablas y gráficas. 1.2 Resuelve ecuaciones, y determina con dificultad relaciones de dependencia entre magnitudes. 1.3 Resuelve situaciones que requieren de ecuaciones, realiza tablas y gráficas de magnitudes dependientes. 1.4 Comprende, interpreta y resuelve situaciones que requieren de ecuaciones para su solución, también determina relaciones de dependencia directa e inversa entre magnitudes y las representa mediante tablas y gráficas. 2.1 Se le dificulta comprender y determinar las características de una situación en diferentes contextos y aplicar según corresponda permutaciones y combinaciones para dar solución a éstas. 2.2 Identifica con dificultad características de situaciones, y aplica según estas permutaciones y combinaciones con cierta falencia. 2.3 Determina las características que debe cumplir una situación para aplicar combinaciones o permutaciones según corresponda. 2.4 Comprende y determina las características de una situación en diferentes contextos y aplica según corresponda permutaciones y combinaciones para dar solución a éstas. 3.1 Se le dificulta realizar procesos de abstracción para construir objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y viceversa, en diferentes contextos cotidianos como arte, diseño y arquitectura. 3.2 Construye objetos bidimensionales a partir de representaciones tridimensionales dadas en contextos como arte, diseño o arquitectura.

	- Recolección de datos (prensa, revistas, televisión, encuestas) SUCESIONES - Secuencias lógicas simples con figuras - Sucesiones numéricas y su descripción verbal y tabular	-Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS - Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes Representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).		4. DESCRIBE Y REPRESENTA LA VARIACIÓN PRESENTE EN SECUENCIAS DE FIGURAS Y NÚMEROS DE FORMA VERBAL Y TABULAR.	3.4 Analiza y comunica información relevante que surge de la interpretación de datos obtenidos de una muestra. 4.1 Se le dificulta encontrar el patrón en una sucesión de figuras o números. 4.2 Identifica el patrón y completa una sucesión de figuras, pero se le dificulta identificar el patrón en secuencias numéricas. 4.3 Completa secuencias de figuras y números, pero se le dificulta describir de forma verbal o tabular su variación. 4.4 Describe y representa la variación presente en secuencias de figuras y números de forma verbal y tabular
SEGUNDO	FRACCIONES - La fracción como relación entre la unidad y sus partes - Fracciones equivalentes - Ubicación en la recta numérica - Suma y resta de fracciones homogéneas - Suma y resta de fracciones heterogéneas	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. -Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones.	- El estudiante estará en la capacidad de resolver, proponer e indagar sobre situaciones problema que involucren las diferentes operaciones entre números naturales, los polígonos y la caracterización de variables cualitativas. - El estudiante estará en la capacidad de realizar asesorías a sus compañeros incentivando el apoyo y trabajo colaborativo.	1. RESUELVE PROBLEMAS EN LOS QUE LA FRACCIÓN SE VE COMO UNA RELACIÓN ENTRE UNA UNIDAD Y LAS PARTES EN QUE SE DIVIDE. 2. RESUELVE PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO Y MULTIPLICATIVO EN LOS QUE SE INVOLUCRAN	1.1 Se le dificulta representar una relación entre una unidad y sus partes a partir de una fracción en una situación descontextualizada 1.2 Representa relaciones entre una unidad y sus partes en una situación descontextualizada, pero se le dificulta representar en una situación contextualizada. 1.3 Representa relaciones entre una unidad y sus partes en situaciones contextualizadas, pero se le dificulta la resolución de problemas. 1.4 Resuelve problemas en los que la fracción se ve como una relación entre una unidad y las partes en las que se divide. 2.1 Se le dificulta resolver operaciones aditivas y multiplicativas con fracciones.

	utilizando fracciones equivalentes ● Multiplicación y división de fracciones GEOMETRÍA ● Paralelismo ● Construcción e identificación de rectas paralelas ● Perpendicularidad ● Construcción e identificación de rectas perpendiculares. ● Construcción de figuras a partir de las nociones de perpendicularidad y paralelismo ESTADÍSTICA ● Caracterización de una variable cualitativa ● Representación de datos en tablas de frecuencia diagramas de barras. ● Resolución de problemas	-Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS •Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). -Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. -Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.)		FRACCIONES VISTAS COMO RELACIÓN UNIDAD-PARTES. 3. CONSTRUYE Y CARACTERIZA FIGURAS GEOMÉTRICAS BIDIMENSIONALES A PARTIR DE LAS NOCIONES DE PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO, EN CONTEXTO DE ARTE Y DISEÑO. 4. INTERPRETA INFORMACIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE VARIABLES CUALITATIVAS Y SU REPRESENTACIÓN.	2.2 Resuelve operaciones aditivas y multiplicativas con fracciones, pero se le dificulta relacionar las fracciones con los datos de un problema. 2.3 Relaciona los datos de un problema con fracciones, pero se le dificulta aplicar una estrategia que le permita resolverlo. 2.4 Resuelve problemas de tipo aditivo y multiplicativo en los que se involucran fracciones vistas como unidad-partes. 3.1 Se le dificulta identificar rectas paralelas o perpendiculares. 3.2 Identifica rectas paralelas y perpendiculares, pero se le dificulta la construcción de figuras a partir de ellas. 3.3 Construye figuras bidimensionales a partir de las nociones de perpendicularidad y paralelismo, pero se le dificulta caracterizar grupos de figuras a partir de ellas. 3.4 Construye y caracteriza figuras bidimensionales a partir de las nociones de perpendicularidad y paralelismo, en contextos de arte y diseño. 4.1 Presenta dificultades para reconocer la variable cualitativa presente en un conjunto de datos. 4.2 Identifica la variable cualitativa asociada a un grupo de datos. 4.3 Recolecta información asociada a una variable cualitativa y la comunica a sus compañeros. 4.4 Interpreta información de un conjunto de datos a partir del análisis de variables cualitativas y su representación.
TERCERO	NÚMEROS DECIMALES ● Representación polinomial con el sistema decimal ● Propiedades fundamentales	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.	● El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer cualquier situación problema que involucre las diferentes operaciones entre fracciones y números mixtos aplicando dichas operaciones en contextos reales, además de	1. UTILIZA NÚMEROS DECIMALES PARA RESOLVER Y FORMULAR PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO Y MULTIPLICATIVO EN DIFERENTES CONTEXTOS DE MEDIDA	1.1 Se le dificulta sumar, restar, multiplicar o dividir números decimales en situaciones descontextualizadas. 1.2 Resuelve operaciones básicas con números decimales, pero se le dificulta la resolución de problemas de tipo aditivo y multiplicativo en situaciones de medida 1.3 Resuelve problemas de tipo aditivo y multiplicativo en situaciones de medida utilizando números decimales, pero se le dificulta la formulación de problemas.

	● Relación de orden y sus propiedades simetría, transitividad, reflexividad. ● Representación en la recta numérica ● Redondeo ● Problemas de tipo aditivo y multiplicativo con decimales GEOMETRÍA ● Polígonos, Definición y propiedades ● Clasificación según propiedades. ● Polígonos regulares e irregulares ● Polígonos cóncavos y convexos. ● Clasificación por cantidad de lados. MEDIDAS ● Factores escalares en la creación de mapas y maquetas ● Figuras semejantes: misma forma, pero diferente tamaño ESTADÍSTICA ● Medidas de tendencia central (media, mediana, moda)	- Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. • Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal. - Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos . PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS - Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas). PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).	la resolución de problemas con las ecuaciones, los movimientos en el plano cartesiano y la caracterización de dos variables cualitativas. ● El estudiante identifica, pinta y resuelve ejercicios con pictogramas, diagramas de barras y gráficas circulares y las diferentes medidas de tendencia central. (Moda, mediana y media) ● El estudiante estará en la capacidad de apoyar el trabajo de sus compañeros mostrando sentido de solidaridad y colaboración	2. DEMUESTRA CONJETURAS QUE SURGEN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS A PARTIR DE CONCEPTOS BÁSICOS 3. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN FACTORES ESCALARES. 4. USA LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA CARACTERIZAR Y CONCLUIR RESPECTO AL COMPORTAMIENTO UN CONJUNTO DE DATOS.	1.4 Utiliza números decimales para resolver y formular problemas de tipo aditivo y multiplicativo en diferentes contextos de medida. 2.1 Se le dificulta identificar las características de un polígono. 2.2 Identifica y clasifica polígonos a partir de una característica dada. 2.3 Construye polígonos a partir de características dadas. 2.4 Demuestra conjeturas que surgen de la resolución de problemas de construcción de polígonos a partir de conceptos básicos. 3.1 Se le dificulta identificar el factor escalar entre las medidas de dos figuras semejantes 3.2 Identifica el factor escalar entre dos figuras semejantes, pero se le dificulta la resolución de problemas. 3.3 Resuelve problemas en los que se involucran los factores escalares, pero se le dificulta la formulación de los mismos. 3.4 Resuelve y formula problemas que impliquen factores escalares. 4.1 Se le dificulta obtener las medidas de tendencia central en un conjunto de datos. 4.2 Obtiene las medidas de tendencia central de un conjunto de datos, pero se le dificulta realizar una caracterización del conjunto de datos. 4.3 Caracteriza un conjunto de datos respecto sus medidas de tendencia central, pero se le dificulta crear conclusiones respecto a su comportamiento. 4.4 Usa las medidas de tendencia central para caracterizar y concluir respecto al comportamiento un conjunto de datos.
--	--	---	--	--	---

		- Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación. - Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.			
CUARTO	NÚMEROS RACIONALES • Números mixtos • Conversión de fracciones a decimales y viceversa NÚMEROS ENTEROS • Operaciones con números enteros(adición, sustracción, multiplicación y división) GEOMETRÍA • Movimientos en el plano cartesiano: rotación, traslación, reflexión y homotecia. ESTADÍSTICA • Porcentajes en conjuntos con 100 datos • Conversión de porcentajes a fracciones con denominador 100 y viceversa PROBABILIDAD • Eventos • Experimentos aleatorios • Toma de decisiones	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. -Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. -Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión,	• El estudiante estará en la capacidad de interpretar y realizar ejercicios con los diferentes números decimales periódicos y no periódicos y el acercamiento con los números decimales, la representación del sistema de medida y la probabilidad a partir de las técnicas de conteo, viendo su utilidad en la vida cotidiana. • El estudiante, estará en la capacidad de usar sus conocimientos para realizar trabajo colaborativo con sus compañeros.	1. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO Y MULTIPLICATIVO UTILIZANDO DIFERENTES REPRESENTACIONES DE LOS NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES 2. APLICA TRANSFORMACIONES RÍGIDAS (TRASLACIONES, ROTACIONES, REFLEXIONES) Y HOMOTECIAS (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES) SOBRE FIGURAS BIDIMENSIONALES EN SITUACIONES MATEMÁTICAS Y EN EL ARTE. 3. REALIZA CONCLUSIONES RESPECTO A SITUACIONES EN LAS QUE SE PRESENTAN RELACIONES ENTRE DATOS REPRESENTADAS CON PORCENTAJES. 4. COMPRENDE Y TOMA DECISIONES RESPECTO A SITUACIONES EN LAS QUE ES MAS PROBABLE QUE OCURRA UN EVENTO QUE OTRO.	1.1 Se le dificulta encontrar una relación entre la representación decimal y en fracción de los números decimales. 1.2 Hace conversiones entre las representaciones de los números decimales trabajadas, pero se le dificulta la resolución de problemas. 1.3 Resuelve problemas de tipo aditivo y multiplicativo utilizando diferentes representaciones de los números decimales, pero se le dificulta la formulación de situaciones. 1.4 Resuelve y formula problemas de tipo aditivo y multiplicativo utilizando diferentes representaciones de los números racionales y números enteros 2.1 Se le dificulta reconocer si una figura ha sido rotada, trasladada, reflejada o si se le ha aplicado una homotecia. 2.2 Aplica transformaciones rígidas a figuras bidimensionales, pero se le dificultan las homotecias o viceversa, en situaciones descontextualizadas. 2.3 Aplica transformaciones rígidas y homotecias a figuras bidimensionales, pero se le dificulta la aplicación a situaciones matemáticas y del arte. 2.4 Aplica transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte. 3.1 Se le dificulta representar con porcentaje la relación entre los un conjunto de datos y la totalidad de la muestra. 3.2 Realiza la conversión entre porcentajes y fracciones con denominador 100, pero se le dificulta representar situaciones contextualizadas con los mismos. 3.3 Representa situaciones contextualizadas con fracciones y porcentajes, pero se le dificulta generar conclusiones respecto a los mismos. 3.4 Realiza conclusiones respecto a situaciones en las que se presentan relaciones entre datos representadas con porcentajes. 4.1 Se le dificulta reconocer los eventos posibles de ocurrir en una situación determinada 4.2 Identifica los eventos que pueden ocurrir en determinada situación, pero se le dificulta establecer cual es más probable.

		experimentos, consultas, entrevistas). - Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. - Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.			4.3 Comprende que eventos tienen mayor posibilidad de ocurrencia en una situación determinada, pero se le dificulta tomar decisiones apropiadas respecto al análisis que realiza. 4.4 Comprende y toma decisiones respecto a situaciones en las que es más probable que ocurra un evento que otro.
--	--	--	--	--	---

GRADO SÉPTIMO					
PERIODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	NÚMEROS ENTEROS - Representación en la recta numérica, orden de los números enteros y valor absoluto. - Adición y Sustracción de números enteros - Multipliación y División de números enteros - Potenciación y Radicación de números enteros GEOMETRÍA Y MEDIDAS - Polígonos - Área de polígonos regulares. - Área de figuras planas compuestas por varios polígonos. ESTADÍSTICA - Caracterización de variables cuantitativas de datos no agrupados. - Medidas de tendencia central.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas. -Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos y dominios numéricos. -Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.	PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Clasifico polígonos en relación con sus propiedades. Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.	PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucren operaciones con números enteros, así como aplicar estas operaciones a contextos cotidianos, también caracterizará variables cuantitativas de datos no agrupados, haciendo uso de gráficas y medidas de tendencia central, e identificará polígonos y hallará sus áreas todo esto realizando asesorías académicas a sus compañeros incentivando el sentido de colaboración entre compañeros.
				1. RESUELVE Y FORMULA SITUACIONES ADITIVAS Y MULTIPLICATIVAS QUE INVOLUCRAN NÚMEROS ENTEROS, EN CONTEXTOS DE MEDIDAS RELATIVAS Y SU VARIACIÓN. 2. CALCULA EL ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES PARA DAR SOLUCIÓN A SITUACIONES GEOMÉTRICAS, DE ARTE Y DE DISEÑO 3. CARACTERIZA, INTERPRETA Y CONCLUYE DE MANERA ADECUADA, SOBRE VARIABLES CUANTITATIVAS PARA DATOS NO AGRUPADOS	1.1 Se le dificulta comprender las características, propiedades, operaciones y aplicaciones de los números enteros 1.2 Desarrolla operaciones básicas con números enteros, pero se le dificulta la resolución de problemas 1.3 Identifica las características de los números enteros, y realiza operaciones básicas, dando solución a situaciones problema en diferentes contextos, pero se le dificulta formular situaciones de medidas relativas y su variación. 1.4 Resuelve y formula situaciones aditivas y multiplicativas que involucran números enteros, en contextos de medidas relativas y su variación. 2.1 Se le dificulta diferenciar entre polígonos regulares e irregulares 2.2 Diferencia polígonos regulares e irregulares, pero se le dificulta obtener el área de los regulares. 2.3 Calcula el área de polígonos regulares, pero se le dificulta interpretar problemas de la geometría, el arte y el diseño. 2.4 Calcula el área de polígonos regulares para dar solución a situaciones geométricas, de arte y de diseño. 3.1 Se le dificulta caracterizar variables cuantitativas de datos no agrupados, mediante gráficas o medidas de tendencia central. 3.2 Utiliza algunas caracterizaciones para variables cuantitativas de datos no agrupados 3.3 Caracteriza e interpreta adecuadamente variables cuantitativas en datos no agrupados 3.4 Caracteriza, interpreta y concluye adecuadamente, sobre variables cuantitativas para datos no agrupados.

	LOCALIZACIÓN DE OBJETOS. ● Sistema cartesiano de coordenadas rectangulares ● Características y ubicación de puntos	PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.) -Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos. -Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.		4. UBICA PUNTOS EN EL SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN.	4.1 Se le dificulta comprender las características fundamentales del sistema de coordenadas rectangulares, como ejes y origen. 4.2 Comprende características del sistema de coordenadas rectangulares, pero se le dificulta ubicar puntos en el mismo. 4.3 Ubica puntos en el plano cartesiano, pero se le dificulta resolver problemas de localización a partir del mismo. 4.4 Ubica puntos en el sistema de coordenadas rectangulares en la solución de problemas de localización
SEGUNDO	NÚMEROS RACIONALES ● Número racional, definición, clasificación, representación en la recta numérica, relación de orden y equivalencia. ● Operaciones básicas. ● Racionales decimales, comparación y operaciones entre decimales. ● Aproximaciones ● Uso de la calculadora para representar y operar números racionales. GEOMETRÍA ● Congruencia de figuras bidimensionales y tridimensionales ● Semejanza de figuras planas y sólidos: conservación de la forma cambiando el tamaño o la posición. ESTADÍSTICA	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Utilizo números racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. -Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. -Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. -Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. -Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucren operaciones con fracciones y decimales así como caracterizar variables cuantitativas de datos agrupados, mediante el uso de gráficas como el histograma, polígono de frecuencias, ojiva y reconocerá la semejanza y congruencia de figuras bidimensionales y tridimensionales, identificando en situaciones de la vida cotidiana cuando una magnitud varía con respecto a otra, a su vez realizará asesorías académicas fomentando así la colaboración entre compañeros.	1. FORMULA Y RESUELVE PROBLEMAS DE TIPO ADITIVO Y MULTIPLICATIVO UTILIZANDO NÚMEROS RACIONALES EN SU REPRESENTACIÓN DECIMAL. 2. IDENTIFICA Y CONSTRUYE FIGURAS CONGRUENTES Y SEMEJANTES A OTRAS FIGURAS DADAS, EN CONTEXTOS DEL ARTE, LA NATURALEZA, EL DISEÑO Y LAS MATEMÁTICAS. 3. CARACTERIZA, INTERPRETA Y CONCLUYE DE MANERA ADECUADA, SOBRE VARIABLES CUANTITATIVAS PARA DATOS AGRUPADOS.	1.1 Se le dificulta comprender las características de los números racionales, así como sus diferentes representaciones, propiedades, y operaciones. 1.2 Desarrolla operaciones básicas con números racionales, pero se le dificulta su aplicación a diferentes contextos. 1.3 Identifica las características de los números racionales, y realiza operaciones básicas, dando solución a situaciones problema en diferentes contextos, pero se le dificulta la formulación de situaciones. 1.4 Formula y resuelve problemas de tipo aditivo y multiplicativo utilizando números racionales en su representación decimal. 2.1 Se le dificulta identificar figuras bidimensionales o tridimensionales congruentes o semejantes entre sí. 2.2 Identifica figuras congruentes o semejantes, pero se le dificulta construir una figura semejante a una dada. 2.3 Reconoce y construye figuras semejantes a otras figuras dadas, pero se tiene dificultades en la aplicación a diferentes contextos. 2.4 Identifica y construye figuras congruentes y semejantes a otras figuras dadas, en contextos del arte, la naturaleza, el diseño y las matemáticas. 3.1 Se le dificulta agrupar datos de variables cuantitativas para realizar su respectiva caracterización. 3.2 Agrupa datos de variables cuantitativas y realiza algunas representaciones para caracterizarlos 3.3 Caracteriza e interpreta adecuadamente variables cuantitativas en

	• Caracterización de la variable cuantitativa en forma agrupada • Tabla de distribución • Gráficas (histograma, polígonos y ojivas) MAGNITUDES • Magnitudes que varían la una con respecto a la otra • Identificación de situaciones de variación (espacio-tiempo, velocidad-tiempo, ventas-ganancias, etc.)	Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de barras, diagramas circulares.) -Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos. -Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares.		4. FORMULA SITUACIONES EN LAS QUE UNA MAGNITUD CAMBIA CON RESPECTO A OTRA.	datos agrupados 3.4 Caracteriza, interpreta y concluye adecuadamente, sobre variables cuantitativas para datos agrupados. 4.1 Se le dificulta reconocer magnitudes en situaciones cotidianas. 4.2 Reconoce magnitudes en situaciones cotidianas, pero se le dificulta identificar magnitudes que estén correlacionadas. 4.3 Reconoce magnitudes correlacionadas en una situación determinada, pero se le dificulta la formulación de las mismas. 4.4 Formula situaciones en las que una magnitud cambia con respecto a otra.
TERCERO	PROPORCIONALIDAD • Razones • Proporciones • Magnitudes directamente proporcionales (situaciones de variación) • Reglas de tres, simple directa • Magnitudes inversamente proporcionales • Porcentajes como proporcionalidad GEOMETRÍA • Circulo (propiedades) • Circunferencia (y otros elementos)	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Utilizo números racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). - Analizo las propiedades de	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema haciendo uso de las razones, las proporciones, el área y perímetro de círculos, la conversión de unidades de longitud, además la teoría de probabilidad y sus propiedades en contextos cotidianos, usando un lenguaje técnico y acorde al problema planteado, además de colaborar en la formación de sus compañeros.	1. RESUELVE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN MAGNITUDES DIRECTA E INVERSAMENTE PROPORCIONALES, HACIENDO USO DE LA REGLA DE TRES Y DE LAS PROPIEDADES BÁSICAS DE LA PROPORCIONALIDAD EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. RESUELVE PROBLEMAS EN LOS QUE ES NECESARIO HALLAR EL ÁREA Y EL PERÍMETRO DE UN CÍRCULO	1.1 Se le dificulta identificar magnitudes que varían de forma directa o inversamente proporcional 1.2 Identifica magnitudes que varían de forma directa o inversamente proporcional, pero se le dificulta aplicar la regla de tres y las propiedades de las proporciones para resolver situaciones descontextualizadas. 1.3 Identifica magnitudes que varían de forma directa o inversamente proporcional, pero se le dificulta aplicar la regla de tres y las propiedades de las proporciones para resolver situaciones contextualizadas. 1.4 Resuelve problemas que impliquen magnitudes directa e inversamente proporcionales, haciendo uso de la regla de tres y de las propiedades básicas de la proporcionalidad en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta comprender los elementos y las propiedades básicas de los círculos. 2.2 Reconoce elementos y propiedades de los círculos, pero se le dificulta calcular su área y perímetro. 2.3 Calcula área y perímetro de un círculo, pero se le dificulta la resolución de problemas en diferentes situaciones.

	fundamentales del círculo) • Número pi • Área y perímetro de un círculo MEDIDA • Longitud (unidades métricas de longitud) • Conversión de unidades utilizando proporcionalidad. • Estimación de longitudes PROBABILIDAD • Teoría de la probabilidad. • Experimentos aleatorios • Probabilidad simple. • Propiedades de la probabilidad.	correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales. -Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. -Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. -Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.		3. REALIZA CONVERSIONES Y ESTIMACIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MEDIDAS DE LONGITUD. 4. CREA HIPÓTESIS Y TOMA DECISIONES FRENTE AL RESULTADO DE UN EXPERIMENTO ALEATORIO HACIENDO USO DE NOCIONES BÁSICAS DE PROBABILIDAD	2.4 Resuelve problemas en los que es necesario hallar el área y el perímetro de un círculo 3.1 Se le dificulta realizar estimaciones de medidas de longitud y distancia. 3.2 Se le dificulta realizar conversiones de medidas de longitud. 3.3 Realiza conversiones y estimaciones para medidas de longitud, pero se le dificulta la resolución de problemas. 3.4 Realiza conversiones y estimaciones para resolver problemas de medidas de longitud. 4.1 Se le dificulta reconocer si un evento puede ocurrir con mayor probabilidad que otro. 4.2 Reconoce si un evento puede ocurrir con mayor probabilidad que otro en un experimento aleatorio, pero se le dificulta reconocer y aplicar propiedades básicas de la probabilidad. 4.3 Reconoce y aplica propiedades básicas de la probabilidad, pero se le dificulta crear hipótesis y tomar decisiones frente al resultado de un experimento aleatorio. 4.4 Crea hipótesis y toma decisiones frente al resultado de un experimento aleatorio haciendo uso de nociones básicas de probabilidad
--	--	---	--	---	---

CUARTO	PROPORCIONALIDAD ● Representación de relaciones de proporcionalidad directa e inversa ● Gráficas cartesianas de puntos, segmentos y líneas continuas. ECUACIONES ● Ecuaciones aditivas y multiplicativas ● Método de ensayo y error ● Propiedades de las igualdades y Método de balanza. ● Ecuaciones mixtas GEOMETRÍA Y MEDIDAS ● Volumen de pirámides y cuerpos redondos PROBABILIDAD ● Diagrama de árbol ● Técnicas de conteo	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Utilizo números racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. -Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de conteo. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación). - Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos. - Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de ecuaciones. - Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.) en relación con la situación que representan. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Calculo áreas y volúmenes a través de composición y	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema teniendo en cuenta la proporcionalidad directa e inversa, hallando volúmenes y áreas de pirámides y cuerpos redondos, como también algunas técnicas de conteo y el diagrama de árbol; a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad, además de caracterizar lo objetos de acuerdo a sus funciones y organizar.	1. CONCLUYE AL RESPECTO DE LA VARIACIÓN DE DOS MAGNITUDES CORRELACIONADAS A PARTIR DE SUS DIFERENTES REPRESENTACIONES, EN LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. RESUELVE ECUACIONES MIXTAS EN SITUACIONES QUE INCLUYEN INCÓGNITAS. 3. RESUELVE PROBLEMAS EN LOS QUE ES NECESARIO HALLAR EL VOLUMEN DE PIRÁMIDES Y CUERPOS REDONDOS 4. USO DIAGRAMAS DE ÁRBOL Y TÉCNICAS DE CONTEO PARA DISCUTIR, PREDECIR Y TOMAR DECISIONES FRENTE A LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA DE UN EVENTO.	1.1 Se le dificulta representar magnitudes correlacionadas en sistemas cartesianos. 1.2 Representa magnitudes correlacionadas en sistemas cartesianos en situaciones descontextualizadas, pero se le dificultan las que presentan algún contexto específico. 1.3 Representa magnitudes correlacionadas en sistemas cartesianos en situaciones contextualizadas, pero se le dificulta realizar conclusiones respecto a la variación de dichas magnitudes. 1.4 Concluye al respecto de la variación de dos magnitudes correlacionadas a partir de sus diferentes representaciones, en la resolución de situaciones en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta resolver ecuaciones aditivas o multiplicativas. 2.2 Resuelve ecuaciones aditivas y multiplicativas, pero se le dificulta resolver ecuaciones mixtas. 2.3 Resuelve ecuaciones mixtas, pero se le dificulta aplicar la solución a situaciones que involucran una incógnita. 2.4 Resuelve ecuaciones mixtas en situaciones que incluyen incógnitas. 3.1 Se le dificulta comprender los elementos y las propiedades básicas de pirámides y cuerpos redondos. 3.2 Reconoce elementos y propiedades de pirámides y cuerpos redondos, pero se le dificulta calcular su volumen. 3.3 Calcula el volumen de pirámides y cuerpos redondos, pero se le dificulta la resolución de problemas en diferentes situaciones. 3.4 Resuelve problemas en los que es necesario hallar el volumen de pirámides y cuerpos redondos 4.1 Se le dificulta reconocer en un experimento aleatorio si un evento tiene mayor posibilidad de ocurrencia que otro 4.2 Reconoce la posibilidad de ocurrencia de un evento en un experimento aleatorio, pero se le dificulta realizar un diagrama de árbol de la situación. 4.3 Realiza diagramas de árbol y técnicas de conteo para predecir la posibilidad de ocurrencia de un evento, pero se le dificulta tomar decisiones al respecto. 4.4 Uso diagramas de árbol y técnicas de conteo para discutir, predecir y tomar decisiones frente a la posibilidad de ocurrencia de un evento.
--------	--	---	---	---	---

		descomposición de figuras y cuerpos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento.			
--	--	--	--	--	--

GRADO OCTAVO					
PERIODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	NÚMEROS REALES • Conjuntos numéricos • Ubicación en la recta numérica • Operaciones básicas con número reales EXPRESIONES ALGEBRAICAS • Monomios y polinomios • Operaciones básicas con monomios y polinomios. GEOMETRÍA • Ángulos, rectas perpendiculares, paralelas y transversales • Teorema de Pitágoras	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. -Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. -Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS. -Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies,	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema que involucren operaciones con números reales así como aplicar estas operaciones a contextos cotidianos, por medio de resolución de ejercicios y problemas, también resolverá situaciones que involucren las expresiones algebraicas y sus operaciones, además de clasificar ángulos y triángulos y caracterizará variables cuantitativas de datos no agrupados además de estar en la capacidad de brindar apoyo pedagógico a sus compañeros incentivando el sentido de colaboración	1. RECONOCE LOS DIFERENTES CONJUNTOS NUMÉRICOS Y SUS CARACTERÍSTICAS, RESUELVE SITUACIONES QUE EMPLEAN OPERACIONES ENTRE NÚMEROS REALES, Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS, EN SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA Y EN CONTEXTOS GEOMÉTRICOS.	1.1 Se le dificulta identificar números de algunos conjuntos, así como la resolución de situaciones en contextos aritméticos, algebraicos y geométricos, usando las operaciones entre números reales. 1.2 Conoce números de algunos conjuntos numéricos, y resuelve con dificultad algunas operaciones entre éstos, en contextos aritméticos, algebraicos y geométricos. 1.3 Conoce los números de los distintos conjuntos numéricos, y resuelve operaciones entre éstos, en contextos aritméticos, algebraicos y geométricos. 1.4 Reconoce los diferentes conjuntos numéricos y sus características, resuelve situaciones que emplean operaciones entre números reales y expresiones algebraicas, en situaciones de la vida cotidiana y en contextos geométricos.

		volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). -Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales. -Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.			
SEGUNDO	PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES • Expresiones algebraicas • Casos de productos notables • Cocientes notables ESTADÍSTICA • Caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados (Interpretación de datos)	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. -Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Reconozco y contrasto propiedades y relaciones	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema planteando expresiones algebraicas a partir del lenguaje cotidiano, apropiándose del lenguaje propio del álgebra. Desarrollará productos notables entre expresiones algebraicas por medio de la ejercitación, constante aplicación, además caracterizará variables cuantitativas para datos agrupados y realizará razonamiento deductivo a	1. RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLA CORRECTAMENTE PRODUCTOS Y COCIENTES ENTRE POLINOMIOS QUE SE PUEDEN RESOLVER ABREVIADAMENTE. 2. CARACTERIZA, INTERPRETA Y CONCLUYE DE MANERA ADECUADA, SOBRE VARIABLES CUANTITATIVAS PARA DATOS AGRUPADOS, ADEMÁS COMPRENDE Y APLICA	1.1 Presenta dificultad para reconocer y aplicar productos y cocientes notables. 1.2 Identifica las características de algunos productos y cocientes notables, se le dificulta su correcta aplicación. 1.3 Conoce y aplica productos y cocientes notables. 1.4 Reconoce las características y desarrolla correctamente productos y cocientes entre polinomios que se pueden resolver abreviadamente. 2.1 Se le dificulta agrupar datos de variables cuantitativas para realizar su respectiva caracterización, y no reconoce las características y unidades de medición del volumen. 2.2 Agrupa datos de variables cuantitativas y realiza algunas representaciones para caracterizarlos, reconoce algunas las características y unidades de medición del volumen.

	en intervalos) GEOMETRÍA • Volumen de objetos regulares e irregulares	geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales). PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. -Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.	partir de los conceptos adquiridos a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad, además de caracterizar lo objetos de acuerdo a sus funciones y organizar.	CORRECTAMENTE MEDIDAS DE VOLUMEN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	2.3 Caracteriza e interpreta adecuadamente variables cuantitativas en datos agrupados, reconoce las características, unidades de medición y procedimientos para hallar del volumen de un cuerpo. 2.4 Caracteriza, interpreta y concluye adecuadamente, sobre variables cuantitativas para datos agrupados, además, comprende y aplica correctamente medidas de volumen de cuerpos regulares e irregulares en la solución de problemas.
TERCERO	FACTORIZACIÓN • Factor común • Factor común por agrupación • Diferencia de cuadrados • Trinomio cuadrado perfecto • Trinomio de la forma x^2+bx+c • Trinomio de la forma ax^2+bx+c • Cubo perfecto PROBABILIDAD • Técnicas de conteo • Espacio muestral • Conjunto de eventos • Probabilidad de conjuntos	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. -Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS. -Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia)	El estudiante estará en la capacidad de resolver situaciones problema utilizando la factorización aplicando métodos concretos para simplificar expresiones algebraicas por medio de la ejercitación continua, también establecerá conjuntos de eventos hallará su probabilidad y establecerá congruencia entre triángulos, además, de establecer el trabajo colaborativo como evidencia de la bondad y colaboración.	1. IDENTIFICA CORRECTAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UNA EXPRESIÓN PARA SER FACTORIZADA POR ALGUNO DE LOS CASOS VISTOS. 2. UTILIZA LOS CONJUNTOS PARA CALCULAR PROBABILIDADES, FORMULA Y RESUELVE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD SELECCIONANDO INFORMACIÓN RELEVANTE, ADEMÁS VERIFICA PROPIEDADES DE SEMEJANZA Y CONGRUENCIAS DE TRIÁNGULOS Y LAS APLICA CORRECTAMENTE EN LA SOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMA.	1.1 Se le dificulta identificar las características que debe cumplir un polinomio para ser factorizado. 1.2 Emplea algunos tipos de factorización de polinomios. 1.3 Reconoce las características de algunos tipos de polinomios y los factoriza. 1.4 Identifica correctamente las características que debe cumplir una expresión para ser factorizada por alguno de los casos vistos. 2.1 Se le dificulta emplear conjuntos para calcular probabilidades, así como determinar semejanza y congruencia entre figuras geométricas. 2.2 Calcula la probabilidad de algunos eventos simples, conoce algunas propiedades de semejanza y congruencia entre figuras geométricas. 2.3 Resuelve problemas relacionados con la probabilidad empleando conjuntos, conoce las diferentes propiedades de semejanza y congruencia entre figuras geométricas. 2.4 Utiliza los conjuntos para calcular probabilidades, formula y resuelve problemas relacionados con la probabilidad seleccionando información relevante, además, conjetura y verifica propiedades de congruencias de triángulos, y las aplica correctamente en la solución de situaciones problema.

	GEOMETRÍA • Congruencia y semejanza entre las formas geométricas	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.			
CUARTO	FRACCIONES ALGEBRAICAS • Máximo común divisor • Mínimo común múltiplo • Operaciones básicas con expresiones algebraicas. • Ecuaciones e inecuaciones. PROBABILIDAD • Principio aditivo y multiplicativo. GEOMETRÍA • Longitud y área (unidades de longitud y unidades de áreas).	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS. -Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS. -Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. -Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. -Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema fracciones algebraicas y sus operaciones, además resolverá situaciones que involucran las unidades de longitud, área y principio aditivo y multiplicativo, a su vez realiza acompañamiento pedagógico a sus compañeros mediante el ejemplo, la cooperación y reciprocidad.	1. HALLA CORRECTAMENTE EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y EL MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOS O MÁS EXPRESIONES ALGEBRAICAS, Y LOS EMPLEA PARA RESOLVER OPERACIONES BÁSICAS ENTRE ÉSTAS; ADEMÁS INTERPRETA, RESUELVE Y FORMULA ECUACIONES E INECUACIONES APLICADAS EN DIFERENTES CONTEXTOS. 2. RECONOCE, CALCULA E INTERPRETA LA PROBABILIDAD A PARTIR DEL PRINCIPIO ADITIVO Y EL MULTIPLICATIVO EN DIFERENTES SITUACIONES EN CONTEXTOS REALES, ADEMÁS, RECONOCE, COMPRENDE Y UTILIZA DIFERENTES UNIDADES DE LONGITUD Y DE ÁREA.	1.1 Se le dificulta determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas, y emplearlos para resolver operaciones básicas entre éstas; además no interpreta ni resuelve ecuaciones e inecuaciones aplicadas en diferentes contextos. 1.2 Determina el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas, pero se le dificulta emplearlos para resolver operaciones básicas entre éstas; resuelve algunas ecuaciones e inecuaciones en contextos matemáticos. 1.3 Determina el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas y los emplea para resolver operaciones básicas entre éstas; resuelve ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos. 1.4 Halla correctamente el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas, y los emplea para resolver operaciones básicas entre éstas; además interpreta, resuelve y formula ecuaciones e inecuaciones aplicadas en diferentes contextos. 2.1 Se le dificulta resolver situaciones de probabilidad que involucran el principio aditivo y el multiplicativo, y no reconoce ni utiliza unidades de longitud ni de área. 2.2 Calcula probabilidades a partir del principio aditivo multiplicativo en algunas situaciones, reconoce algunas unidades de longitud y de área. 2.3 Reconoce y calcula la probabilidad a partir del principio aditivo y multiplicativo en contextos reales, reconoce y emplea diferentes unidades de longitud y de área. 2.4 Reconoce, calcula e interpreta la probabilidad a partir del principio aditivo y el multiplicativo en diferentes situaciones en contextos reales, además, reconoce, comprende y utiliza diferentes unidades de longitud y de área.

		diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas.			
--	--	---	--	--	--

GRADO NOVENO					
PERIODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	NÚMEROS REALES - Conjuntos de números reales - Propiedades de los números reales - Propiedades de la potenciación y radicación en números reales - Racionalización - Notación científica SEMEJANZA Y CONGRUENCIA ENTRE FIGURAS BIDIMENSIONALES - Razón y proporción entre dos segmentos - Proporcionalidad y semejanza - Teorema de Tales	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS - Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. - Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. - Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. - Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS - Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema con números reales, expresiones algebraicas, diferentes factorizaciones de expresiones algébricas, potenciación y radicación, así como el uso de la notación científica para expresar cantidades grandes y pequeñas; también identificar razones, proporciones entre polígonos haciendo uso del teorema de tales. Además de establecer trabajo colaborativo con sus compañeros demostrando así colaboración y capacidad de trabajo en equipo.	1. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS UTILIZANDO RELACIONES Y PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS REALES Y SUS OPERACIONES POTENCIA Y RADICACIÓN 2. APLICA PROPIEDADES Y RELACIONES GEOMÉTRICAS UTILIZADAS EN LA DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE TALES.	1.1 Identifica relaciones y propiedades de los números reales y sus operaciones potencia y radicación, pero se le dificulta aplicarlas. 1.2 Conoce y aplica relaciones y propiedades de los números reales y sus operaciones potencia y radicación. 1.3 Resuelve problemas utilizando relaciones y propiedades de los números reales y sus operaciones potencia y radicación 1.4 Resuelve y formula problemas utilizando relaciones y propiedades de los números reales y sus operaciones potencia y radicación 2.1 Identifica relaciones geométricas utilizadas en la demostración del teorema de Tales. 2.2 Conoce propiedades y relaciones geométricas utilizadas en la demostración del teorema de Tales. 2.3 Aplica algunas propiedades y relaciones geométricas utilizadas en la demostración del teorema de Tales. 2.4 Aplica propiedades y relaciones geométricas utilizadas en la demostración del teorema de Tales.

		la solución de problemas. -Reconozco y contraste propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).			
SEGUNDO	EXPRESIONES ALGEBRAICAS - Polinomios: suma y multiplicación. - Factorización (casos principales) - Ecuaciones e inecuaciones con modelado de problemas. SEMEJANZA Y DE CONGRUENCIA TRIÁNGULOS - Criterios de semejanza de figuras bidimensionales - Semejanza de triángulos rectángulos (Teorema de Pitágoras) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - Clases de variables estadísticas - Representación de información con diferentes diagramas - Regla de Laplace - Medidas de localización central y de variación	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS Simplifico cálculos usando relaciones inversas entre operaciones. Identifico la potenciación y la radicación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS Aplico y justifico criterios de congruencias y semejanza entre triángulos en la resolución y formulación de problemas. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema con expresiones algebraicas y establecer relaciones de congruencia y semejanza a través del uso adecuado de los criterios de semejanza; identificará variables cuantitativas, cualitativas y aleatorias en medios de comunicación y usará la regla de Laplace para predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado, además de establecer trabajo colaborativo con sus compañeros demostrando así la capacidad de trabajo en equipo.	1. JUSTIFICA LA ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, USANDO LENGUAJE MATEMÁTICO Y LAS LLEVA A CABO DE FORMA ORDENADA. 2. APLICA, JUSTIFICA Y VERIFICA PROPIEDADES DE CONGRUENCIA ENTRE FIGURAS BIDIMENSIONALES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 3. CLASIFICA VARIABLES EN CUANTITATIVAS, CUALITATIVAS Y ALEATORIAS EN DIFERENTES CONTEXTOS.	1.1 Presenta dificultades para solucionar problemas mediante el lenguaje matemático. 1.2 Soluciona algunos problemas, usando lenguaje matemático lleva a cabo la solución de forma ordenada. 1.3 Justifica la elección de algunas estrategias para la solución de problemas, usando lenguaje matemático y las lleva a cabo de forma ordenada. 1.4 Justifica la elección de estrategias para la solución de problemas, usando lenguaje matemático y las lleva a cabo de forma ordenada. 2.1 Identifica algunas propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales 2.2 Describe propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales en la solución de problemas. 2.3 Justifica y verifica propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales en la solución de problemas. 2.4 Aplica, justifica y verifica propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales en la solución de problemas. 3.1 Se le dificulta reconocer las variables en diferentes contextos. 3.2 Reconoce variables presentes en diferentes contextos, pero se le dificulta diferenciar entre variables cuantitativas, cualitativas o aleatorias. 3.3 Diferencia entre diferentes tipos de variables, pero se le dificulta identificar las variables presentes en diferentes contextos. 3.4 Clasifica variables en cuantitativas, cualitativas y aleatorias en diferentes contextos.

		(prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. Comparo resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico. • Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo). • Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.)			
TERCERO	FUNCIÓN • Producto cartesiano • Función • Dominio, rango FUNCIÓN LINEAL • Representaciones de la función (tablas, gráficas cartesianas, expresiones algebraicas) • Pendiente y ecuación de la recta. • Ecuación general de la recta. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2x2 • Método gráfico • Métodos analíticos (igualación, reducción y sustitución). • Método de Kramer	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. -Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. -Analizo los procesos infinitos que subyacen en las notaciones decimales.	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema que involucran las funciones lineales, hará uso de diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, además de poder realizar asesorías académicas incentivando el sentido de cooperación entre compañeros	1. MODELA SITUACIONES DE VARIACIÓN LINEAL UTILIZANDO DIFERENTES REPRESENTACIONES. 2. RESUELVE PROBLEMAS CON SISTEMAS DE ECUACIONES UTILIZANDO DIFERENTES MÉTODOS. 3. RESUELVE PROBLEMAS DE APLICACIÓN RELACIONADOS CON SUCESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS	1.1 Se le dificulta reconocer situaciones de variación lineal. 1.2 Reconoce situaciones de variación lineal, pero se le dificulta reconoce las representaciones de las mismas. 1.3 Reconoce representaciones para situaciones de variación lineal, pero se le dificulta modelar dichas situaciones. 1.4 Modela situaciones de variación lineal utilizando diferentes representaciones. 2.1 Se le dificulta resolver ecuaciones. 2.2 Resuelve ecuaciones, pero se le dificulta resolver sistemas de ecuaciones de 2x2. 2.3 Resuelve sistemas de ecuaciones, pero se le dificulta la resolución de problemas que implican dichos sistemas. 2.4 Resuelve problemas con sistemas de ecuaciones utilizando diferentes métodos 3.1 Se le dificulta encontrar términos siguientes a una sucesión aritmética o geométrica. 3.2 Encuentra términos de una sucesión, pero se le dificulta representar el término n-ésimo a partir de una expresión algebraica. 3.3 Representa el término n-ésimo de una sucesión aritmética o geométrica, pero se le dificulta resolver problemas de aplicación. 3.4 Resuelve problemas de aplicación relacionados con sucesiones aritméticas y geométricas

	- Resolución de problemas SUCESIONES - Crecientes y decrecientes - Sucesiones y series aritméticas y geométricas				
CUARTO	FUNCIONES - Función cuadrática (eje de simetría, vértice, ceros) - Familias de funciones: polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas - Números complejos - Pendiente a una curva por aproximación GEOMETRÍA - Áreas sombreadas (descomposición en otras figuras) - Volumen de sólidos	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. -Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. -Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. -Justifico la pertinencia de utilizar	El estudiante estará en la capacidad de resolver y proponer situaciones problema que involucran la identificación de las diferentes funciones (cuadrática, cúbica, exponencial y logarítmica), el cálculo de áreas sombreadas y cálculo de áreas y volúmenes de los cuerpos redondos por medio del trabajo en forma constante de situaciones en las que se requiera hacer uso de las medidas de superficie, volumen de sólidos, proporcionalidad y semejanza de triángulos, aplicando los conocimientos adquiridos para asesorar a sus compañeros	1. RESUELVE PROBLEMAS DE VARIACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES QUE LOS MODELAN, RELACIONANDO LOS PARÁMETROS DE LA REPRESENTACIÓN ALGEBRAICA DE LAS FUNCIONES CON SU FAMILIA Y GRÁFICA. 2. RESUELVE PROBLEMAS QUE IMPLICAN HALLAR ÁREAS DE FIGURAS PLANAS Y VOLÚMENES DE SÓLIDOS A PARTIR DE LA DESCOMPOSICIÓN DE FIGURAS.	1.1 Se le dificulta reconocer que las funciones permiten modelar situaciones de variación. 1.2 Reconoce que una función modela una situación de variación, pero se le dificulta interpretar a la luz de los parámetros de la función aspectos como su familia y gráfica. 1.3 Reconoce a partir de los parámetros de una función, su familia y su gráfica, pero se le dificulta asociarla a una situación de variación. 1.4 Resuelve problemas de variación a partir del análisis de las funciones que los modelan, relacionando los parámetros de la representación algebraica de la función con su familia y gráfica 2.1 Se le dificulta encontrar áreas de figuras como el cuadrado, triángulo y círculo o el volumen de cuerpos redondos. 2.2 Encuentra áreas de figuras como el cuadrado, triángulo y círculo y el volumen de cuerpos redondos, pero se le dificulta encontrar áreas y volúmenes de otras figuras por descomposición. 2.3 Encuentra áreas de figuras planas y volúmenes de sólidos a partir de la descomposición de figuras, pero se le dificulta la resolución de problemas. 2.4 Resuelve problemas que implican hallar áreas de figuras planas y volúmenes de sólidos a partir de la descomposición de figuras.

		unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.			
--	--	---	--	--	--

GRADO DÉCIMO					
PERIODO	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO
PRIMERO	RAZONES TRIGONOMÉTRICAS - Ángulos: sistema de grados y radianes - Triángulos, clasificación, propiedades, teorema de Pitágoras. - seno, coseno, tangente y resolución de problemas. ESTADÍSTICA - Variables cuantitativas discretas y continuas - Población, muestra - Frecuencia - Medidas de localización relativa.	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS Comparo y contraste las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS	El estudiante estará en la capacidad de solucionar problemas que involucren ángulos, triángulos y razones trigonométricas. Además de solucionar situaciones estadísticas en la caracterización de variables cuantitativas, realizando acompañamiento pedagógico a sus compañeros para la resolución de ejercicios con procedimiento claro y argumentativo para resolver problemas mediante pasos, en el cual se plantea un problema y se explica cómo se resuelve de principio a fin.	1. RESUELVE Y FORMULA PROBLEMAS EN LOS QUE SE USAN LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 2. CALCULA Y APLICA ADECUADAMENTE MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN RELATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.	1.1 Se le dificulta identificar y resolver problemas en los que se usan las razones trigonométricas 1.2 Identifica problemas en los que se usan las razones trigonométricas. 1.3 Resuelve problemas en los que se usan las razones trigonométricas. 1.4 Resuelve y formula problemas en los que se usan las razones trigonométricas. 2.1 Se le dificulta reconocer las medidas de localización relativa 2.2 Conoce las medidas de localización relativa. 2.3 Calcula las medidas de localización relativa 2.4 Calcula y aplica adecuadamente medidas de localización relativa para el análisis de datos.

		Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas e interpreto y utilizo sus derivadas PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación. Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).			
--	--	---	--	--	--

SEGUNDO	FUNCIONES • Función: Dominio y Rango • Clasificación de las funciones: polinómicas, racionales, radicales, especiales y trascendentes(trigonométricas) • Funciones trigonométricas • Gráficas de las funciones trigonométricas y análisis. ESTADÍSTICA • Resumen de los 5 datos • Medida de asociación entre dos variables (diagrama de dispersión, covarianza, coeficiente de correlación)	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Comparo y contraste las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. -Análizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias -Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. Identifico características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación cartesiana y otros (polares, cilíndricos y esféricos) y en particular de las curvas y figuras cónicas. -Reconozco y describo curvas y o lugares geométricos. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las	El estudiante estará en la capacidad de solucionar situaciones que involucran variación periódica, también solucionar situaciones estadísticas en la caracterización de variables cuantitativa. Usando estadígrafos para describir conjuntos de datos. Además, realizará un acompañamiento pedagógico a sus compañeros para la resolución de ejercicios con procedimiento claro y argumentativo para resolver problemas mediante pasos, en el cual se plantea un problema y se explica cómo se resuelve de principio a fin.	1. MODELA Y ANALIZA SITUACIONES DE VARIACIÓN PERIÓDICA Y NO PERIÓDICA CON DIFERENTES CLASES DE FUNCIONES 2. CALCULA Y APLICA ADECUADAMENTE MEDIDAS DE ASOCIACIÓN ENTRE DOS VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.	1.1 Se le dificulta identificar situaciones de variación periódica y no periódica con diferentes clases de funciones. 1.2 Identifica algunas situaciones de variación periódica y no periódica con diferentes clases de funciones. 1.3 Modela situaciones de variación periódica y no periódica con diferentes clases de funciones. 1.4 Modela y analiza situaciones de variación periódica con diferentes clases de funciones 2.1 Se le dificulta reconocer las medidas de asociación entre dos variables. 2.2 Conoce las medidas de asociación entre dos variables. 2.3 Calcula las medidas de asociación entre dos variables. 2.4 Calcula y aplica adecuadamente medidas de asociación entre dos variables para el análisis de datos.
---------	---	---	--	---	--

		gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS -Justifico o refuto inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ámbito escolar. -Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos).			
TERCERO	APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS • Solución de triángulos no rectángulos • Identidades trigonométricas PROBABILIDAD • Experimentos aleatorios • Espacio muestral • Muestreo aleatorio • Muestreo estratificado • Muestreo con	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Uso argumentos geométricos	El estudiante estará en la capacidad de solucionar situaciones que involucren las aplicaciones de las razones trigonométricas e identidades. Además de poder generar encuestas para estudiar algún fenómeno de interés, identificando los tipos de muestreo aleatorio. También estará en la capacidad de realizar un acompañamiento pedagógico a sus compañeros para la resolución de ejercicios con procedimiento claro y argumentativo para resolver	1. RESUELVE PROBLEMAS DE DIFERENTES CONTEXTOS (MATEMÁTICAS Y DE OTRAS CIENCIAS), HACIENDO USO DE RELACIONES QUE SURGEN ENTRE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. 2. TOMA DECISIONES Y CONCLUYE SOBRE EL RESULTADO DE UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN UN CONJUNTO DE DATOS A PARTIR DE LA ELECCIÓN	1.1 Se le dificulta reconocer relaciones entre las diferentes razones trigonométricas. 1.2 Reconoce las relaciones entre razones trigonométricas, pero se le dificulta resolver situaciones descontextualizadas con los mismos. 1.3 Resuelve situaciones descontextualizadas haciendo uso de las relaciones entre las razones trigonométricas, pero se le dificultan las contextualizadas. 1.4 Resuelve problemas de diferentes contextos (matemáticas y de otras ciencias), haciendo uso de relaciones que surgen entre las razones trigonométricas. 2.1 Se le dificulta reconocer conceptos básicos de probabilidad. 2.2 Reconoce conceptos básicos de probabilidad, pero se le dificulta su aplicación a situaciones problema.

	Reemplazo	para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS -Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS - Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. -Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos). -Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con remplazo).	problemas mediante pasos, en el cual se plantea un problema y se explica cómo se resuelve de principio a fin.	DE LA MUESTRA	2.3 Resuelve problemas utilizando conceptos básicos de probabilidad, pero se le dificulta la toma de decisiones respecto a los resultados obtenidos. 2.4 Toma decisiones y concluye sobre el resultado de un análisis estadístico en un conjunto de datos a partir de la elección de la muestra
--	-----------	--	---	---------------	---

CUARTO	TRIGONOMETRIA ANALÍTICA • Ecuaciones trigonométricas GEOMETRÍA ANALÍTICA • Cónicas PROBABILIDAD • Eventos dependientes e independientes • Probabilidad condicional	PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS -Comparo y contrasto las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos. PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS -Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas. Identifico en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono Resuelvo problemas en los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias físicas, naturales o sociales) para estudiar un problema o pregunta -Interpreto conceptos de	El estudiante estará en la capacidad de solucionar problemas que involucren trigonometría analítica en las ecuaciones, la geometría analítica en cuanto la línea recta y las diferentes cónicas que permitan la aplicación en diferentes contextos. Además, solucionará problemas de probabilidad a partir de las técnicas de conteo y la probabilidad condicional en cualquier contexto. También realizará un acompañamiento pedagógico a sus compañeros para la resolución de ejercicios con procedimiento claro y argumentativo para resolver problemas mediante pasos, en el cual se plantea un problema y se explica cómo se resuelve de principio a fin.	1. RESUELVE SITUACIONES QUE INVOLUCRAN ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS 2. RESUELVE PROBLEMAS EN LOS QUE SE INVOLUCRAN LAS SECCIONES CÓNICAS DE FORMA VISUAL, GRÁFICA Y ALGEBRAICA 3. CONCLUYE SOBRE SITUACIONES DE PROBABILIDAD CONDICIONAL QUE TIENEN EVENTOS QUE DEPENDEN DE LA OCURRENCIA DE UNO INICIAL MEDIANTE EL USO DE LAS TÉCNICAS DE CONTEO.	1.1 Se le dificulta realizar operaciones o procesos de simplificación en expresiones algebraicas con razones trigonométricas. 1.2 Realiza operaciones o procesos de simplificación en expresiones algebraicas con razones trigonométricas, pero se le dificulta los procesos de solución de ecuaciones trigonométricas. 1.3 Soluciona ecuaciones trigonométricas, pero se le dificulta la resolución de problemas. 1.4 Resuelve situaciones que involucran ecuaciones trigonométricas 2.1 Diferencia las secciones cónicas, pero se le dificulta reconocer sus propiedades en gráficos cartesianos. 2.2 Identifica las propiedades de las cónicas a partir de su gráfica, pero se le dificulta relacionar los parámetros de la representación algebraica con sus propiedades. 2.3 Relaciona los parámetros de una expresión algebraica de una cónica con sus propiedades, pero se le dificulta la resolución de problemas aplicados. 2.4 Resuelve problemas en los que se involucran las secciones cónicas de forma visual, gráfica y algebraica 3.1 Se le dificulta la identificación de eventos cuya ocurrencia está relacionada. 3.2 Identifica eventos cuya ocurrencia depende de otros eventos, pero se le dificulta aplicar técnicas de conteo y algoritmos para cuantificar su probabilidad de ocurrencia. 3.3 Aplica técnicas de conteo y algoritmos para cuantificar la probabilidad condicional en eventos relacionados, pero se le dificulta generar conclusiones al respecto de la situación. 3.4 Concluye sobre situaciones de probabilidad condicional que tienen eventos que dependen de la ocurrencia de uno inicial mediante el uso de las técnicas de conteo.
--------	--	---	---	--	---

	agrupados	PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS. -Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y normalidad). Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.	estadísticas en la caracterización de variables cuantitativa.	2. CARACTERIZA, INTERPRETA Y CONCLUYE CORRECTAMENTE SOBRE DATOS PROVENIENTES DE VARIABLES CUANTITATIVAS, TANTO AGRUPADOS COMO NO AGRUPADOS.	1.4 Comprende el concepto, las características y propiedades de los límites, calcula diferentes límites teniendo en cuenta las características de las funciones y establece correctamente la continuidad de una función y la relación con sus límites. 2.1 Se le dificulta caracterizar datos de variables cuantitativas, tanto agrupados como no agrupados. 2.2 Caracteriza datos provenientes de variables cuantitativas, tanto agrupados como no agrupados. 2.3 Caracteriza e interpreta variables cuantitativas con datos agrupados como no agrupados. 2.4 Realiza el análisis de variables cuantitativas con datos no agrupados o agrupados, mediante la elaboración de: diagrama del tallo y hoja, distribución de frecuencias, histogramas, ojivas, caja y bigotes, y medidas numéricas como la media, mediana, moda.
CUARTO	DERIVADAS • Variación • Derivabilidad y continuidad • Reglas de derivación • Derivadas de una función compuesta • Aplicación de las derivadas INTEGRALES • Aproximación a las integrales • Área bajo la curva • Técnicas básicas de integración. PROBABILIDAD • Probabilidad condicional	PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS. -Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media. PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS -Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas funciones básicas en contextos matemáticos. -Analizo las relaciones y	• El estudiante estará en la capacidad de solucionar situaciones que involucren derivadas aplicando las diferentes reglas de derivación., así como calcular áreas bajo la curva, como una aproximación a la integral, para luego comprender el concepto de ésta. • El estudiante estará en la capacidad de solucionar problemas de probabilidad condicional.	1. COMPRENDE LA INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS DERIVADAS DE UNA FUNCIÓN, APLICA CORRECTAMENTE LAS REGLAS DE DERIVACIÓN PARA FUNCIONES ALGEBRAICAS BÁSICAS Y TRASCENDENTES, UTILIZA EL CRITERIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE SU COMPORTAMIENTO, ADEMÁS RESUELVE INTEGRALES VÍA SUMAS DE RIEMANN Y TÉCNICAS BÁSICAS, COMPRENDIENDO LA RELACIÓN ENTRE DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN. 2. COMPRENDE, APLICA E INTERPRETA LA PROBABILIDAD CONDICIONAL EN LA SOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMAS, EN CONTEXTO.	1.1 Se le dificulta comprender el concepto de derivada e integral, y calcular éstas mediante el empleo de las técnicas básicas. 1.2 Utiliza técnicas básicas para hallar la derivada e integral de una función, se le dificulta obtener información de una función utilizando el criterio de la primera y segunda derivada. 1.3 Aplica las reglas de derivación e integración, realiza gráficas de funciones teniendo en cuenta el criterio de la primera y segunda derivada. 1.4 Comprende la interpretación geométrica de las derivadas de una función, aplica correctamente las reglas de derivación para funciones algebraicas básicas y trascendentes, utiliza el criterio de la primera y segunda derivada de una función para obtener información sobre su comportamiento, además resuelve integrales vía sumas de Riemann y técnicas básicas, comprendiendo la relación entre derivación e integración. 2.1 Se le dificulta comprender y calcular la probabilidad condicional en problemas en contexto. 2.2 Calcula la probabilidad condicional para algunas situaciones problemas. 2.3 Comprende y calcula la probabilidad condicional para situaciones en contexto. 2.4 Comprende, aplica e interpreta la probabilidad condicional en la solución de situaciones problema en contexto.

		propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS. -Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos.			
--	--	---	--	--	--

CONTROL DE DOCUMENTOS					
VERSIÓN	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	MODIFICACIONES
1.0	25/01/2012	EQUIPO DE AREA	JEFE AREA Y COORD. ACADEMICA	COORD. ACADEMICA	Documento original
1.1	20/11/2014	EQUIPO DE AREA	JEFE AREA Y COORD. ACADEMICA	COORD. ACADEMICA	Ajuste de temas
1.2	12/11/2015	EQUIPO DE AREA	JEFE AREA Y COORD. ACADEMICA	COORD. ACADEMICA	Se ajusta geometría y probabilidad en todos los periodos
1.3	02/02/2016	EQUIPO DE AREA	COORD. ACADEMICA	COORD. ACADEMICA	Ajuste en términos: logro por desempeño y desempeño por indicador de desempeño. Se trasladan contenidos de preescolar para estructura dimensión cognitiva.
2.0	12/10/2016	EQUIPO DE AREA	COORD. ACADEMICA	COORD. ACADEMICA	Reestructuración de contenidos en cuanto a pensamientos propuestos por el Ministerio de Educación y en atención a lo evaluado en pruebas saber, tanto en primaria como en bachillerato.1°, 2°, 6°, 7°, 9°, 10° y 11°. Eliminan numeral versión 2008 norma ISO 9001
3.0	15/08/2017	EQUIPO DE AREA	COORD. ACADEMICA	COORD. ACADEMICA Y CONSEJO ACADEMICO	Reestructuración total de contenidos incluyendo todos los estándares de competencia establecidos por el MEN.
3.1	25/10/2022	ÁREA DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA	JEFE DE ÁREA DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA COORDINACIÓN ACADÉMICA	CONSEJO ACADÉMICO Y COORD. ACADÉMICA	Se hace actualización y ajustes en las temáticas, desempeños e indicadores de desempeño en todas las áreas y grados.